长三角观察

第 9 期（总第 152 期）

上海创新发展研究所　　2025 年 9 月

综合观察：长三角地区协同推进新质生产力发展的对策建议
加强长三角科技创新和产业创新协同
打造算力“共同体”，长三角如何协同？
展会跨界融合，成为城市消费“孵化器”
多城共建提升长三角夜经济活力
区域借鉴：上海发展新质生产力的七大任务
什么是未来制造？开启工业新时代
都市工业何以打造新质未来？
上海以深层次制度创新继续发挥引领示范作用
上海抢抓新范式转型机遇 强化创新策源能力
城市人工智能化，上海能不能做到？
上海“设计之都”建设，亟需什么人才？
加快培育和发展上海蓝碳经济
超大城市生态产品价值转化的“上海探索”
开拓消费升级新赛道，靶向施策提振消费
走出“大拆大建”模式，城市更新如何撬动内涵式发展？
对标中央城市工作会议部署，何以提高综合承载能力
从国际趋势和上海“量子城市”实践看 AI 赋能城市规划
江苏：低空经济从战略擘画向民生服务落地
推动浙商有序稳健海外直接投资的对策研究
创新性构建综合监管体系研究—以台州市为例
安徽如何打造世界级产业集群“关键拼图”

综合观察：

长三角地区协同推进新质生产力发展的对策建议

长三角地区作为我国经济发展最活跃、创新能力最强的区域之一，其协同推进新质生产力发展的实践值得关注和研究。2025 年《政府工作报告》要求“因地制宜发展新质生产力”，提出“提升京津冀、长三角、粤港澳大湾区等经济发展优势区域的创新能力和辐射带动作用”。本文基于长三角地区的有关实践，深入分析新质生产力的理论逻辑及当前长三角地区协同推进新质生产力发展的制约因素，并提出以市场化机制驱动新质生产力发展的相关建议。

新质生产力的理论逻辑与长三角地区协同推进新质生产力发展的实践

新质生产力是创新起主导作用，以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵，最终以全要素生产率提升为核心标志的生产力。因此，培育新质生产力需要着力打造新型劳动者队伍、用好新型生产工具和塑造适应新质生产力发展的生产关系。

第一，我国经济进入高质量发展阶段，核心在于培育新质生产力以重塑增长动力系统。生产力是人类社会发展的最终决定力量，生产关系反作用于生产力发展。一套持续稳定的生产关系或制度体系将为生产力的发展提供广泛的“试验场所”。因此，发展新质生产力需要培育新型劳动者、催生新型生产资料、塑造新型生产关系。培育新型劳动者需要深化教育改革，强化产教融合，培养掌握数字技术的高素质人才。催生新型生产资料需要依托颠覆性技术，通过其催生新工具新材料新装备。在数字经济时代，数据、算力、算法成为新型劳动资料，数据也是劳动对象。塑造新型生产关系应注重制度创新，只有通过深化体制机制改革激发科技创新潜能，才能不断提升国家创新体系的效能，逐步形成适应新质生产力发展的新型生产关系。

第二，培育新质生产力对长三角地区科技创新和产业升级具有重要推动作用。当前全球产业链面临深度重构，发达国家通过技术封锁和高端产业布局争夺竞争制高点，新兴经济体则以低成本优势承接中低端产业转移。在此背景下，我国制造业亟须通过科技创新突破发展瓶颈，而发展新质生产力正是实现产业升级的关键路径。长三角地区作为我国重要的经济增长极，在孕育新经济新业态方面取得了显著成效。推进长三角工业互联网一体化发展示范区建设，打造工业互联网产业高地，为全国工业互联网发展起到了示范作用。长三角地区探索的跨区域要素流动机制、产业协同标准等创新实践，为全国制造业数字化转型提供了参考，展现出培育新质生产力对于高质量发展的战略价值。

第三，培育新质生产力有助于长三角地区生产要素优化配置。新质生产力的形成需要“有为政府”与“有效市场”的深度结合。一方面，政府职能转变催生制度红利。通过深化“放管服”改革，长三角地区建立跨区域要素交易平台，破除行政壁垒。上海市率先试点数据要素流通体系，苏浙皖协同建设技术交易市场，这些探索使人才、技术、资本等要素实现“高铁式”流通，显著提升资源配置效率。另一方面，市场机制创新激发要素活力。依托科创板、长三角 G60 科创走廊等载体，长三角地区构建起“研发—转

化—产业化”要素增值链条。杭州数字人才、苏州精密制造、合肥量子技术等特色要素集群的形成验证了市场化配置的有效性。长三角地区通过市场化机制快速整合创新资源，最终形成生产要素“虹吸—扩散”的动态平衡，为新质生产力发展提供持续动能。

长三角地区协同推进新质生产力发展面临的制约因素

近年来，长三角区域协同创新网络加速建设，创新要素流动效率显著提升，但在要素配置精准性、政策制度协同性、利益共享可持续性等方面存在一定制约因素，有待继续完善，以进一步促进区域新质生产力发展。

一是创新要素流动存在壁垒，协同创新机制不足。人才引进方面，有的地方政府盲目追逐“高精尖”标签，竞相以住房补贴、科研启动资金等政策吸引顶级人才，却忽视传统制造业数字化转型急需的复合型工程师的引进，带来人才结构性问题。资本流动方面，有的地方政府偏好“风口赛道”投资，政策性基金过度集中在半导体、医疗器械、生物医药、新材料等热门领域，传统产业的技术改造和升级需求则相对被忽视，导致资本配置效率不足。数据流通方面，因不同地区有关标准不统一、共享机制缺失，“数据孤岛”问题依旧存在。

二是跨区域产业合作发展机制有待优化，产业链供应链分工协作水平有待提升。目前，苏浙皖三省均与上海建立了密切的产业协作关系，但三省间的产业联动仍有提升空间。一方面，区域产业规划统筹协调不足。人工智能、生物医药、新能源汽车、高端装备制造被多地列为发展重点，产业规划出现同质化态势，区域产业互补格局尚未形成。另一方面，跨区域政策协同性有待进一步提升。如三省一市在大型科研仪器设备共享网、长三角 G60 科创走廊、“一网通办”等平台建设上取得较大进展，但工作执行层面共建共享的有效机制仍有待继续完善。

三是区域协同创新的体制机制需要进一步加强，以更大力度释放创新要素跨域流动效能。以重大科技基础设施共享为例，长三角地区已建成及在建大科学装置达 28 个，但跨区域开放共享机制需要继续完善。一方面，标准化管理体系尚未建立，各地在大型仪器管理制度、数据应用规范、绩效评估标准等方面存在显著差异，新购查重评议、大仪信息统计、共享服务奖补、平台建设运维等政策制度仅限于本地行政辖区生效，难以实现跨省市统筹协调。另一方面，共享激励机制存在区域壁垒。目前长三角地区实施共享奖补的省市，都按照“入驻本省市大仪平台”的前置性要求对大仪管理单位给予服务后奖补，客观上影响了入驻异地平台、面向异地用户提供服务的资源共享积极性。

四是区域内交通基础设施协同效能不足。以长三角 G60 科创走廊为例，高铁频次“核心密集、边缘稀疏”，城市间的连通效能有待继续优化，以整体性提升区域内创新要素流动效率。

以市场化机制激发区域协同发展新质生产力的内生动力

全国统一大市场建设将进一步推动区域协同发展，以强大的市场力量引导生产要素在更大范围内合理集聚和有序流动，进一步解放和发展社会生产力、激发和增强社会活力，推动中国式现代化不断发展。长三角地区协同推进新质生产力发展，需要构建以市场化机制为主导、以政府赋能为支撑的双轮驱动机制，核心在于打通要素市场化配置的

堵点，创新政策制度，最终形成要素高效配置、产业梯度协同、制度创新突破的良性循环。

一是构建创新要素协同配置机制，建立统一的创新要素交易平台。以长三角科技资源共享服务平台为基础，升级构建覆盖三省一市的创新要素交易平台，嵌入人工智能（AI）算法，实现人才、技术、资本等要素按市场需求精准匹配。鼓励社会资本参与设立长三角创新要素流动基金，通过风险共担、收益共享模式重点支持生物医药、人工智能等领域技术转移。推动科研仪器共享市场化运营，以上海超级计算中心为枢纽，采用“平台运营+第三方服务”模式，对接中国科学院苏州纳米所、量子信息科学国家实验室等重大设施，建立“预约—使用—结算”全流程在线系统，通过使用频次动态调整收费标准，提升区域仪器使用率并降低企业研发成本。

二是深化科技创新共同体建设。以企业需求牵引创新联合体构建，在集成电路、新能源等领域建立“企业发榜、市场验榜”的揭榜挂帅机制，由龙头企业牵头组建跨区域创新联盟，研发成果按市场化原则分配收益。例如 28 纳米芯片制造环节，通过产业链上下游企业股权合作方式，整合上海光刻机研发、江苏封装测试等资源。构建市场化标准协同体系，在新能源汽车领域成立企业主导的电池技术标准联盟，由市场竞争推动快充接口等标准统一。支持产学研合作市场化转型，推动长三角国家技术创新中心以技术入股、专利授权等模式与高校共建集成电路、生物医药、量子技术等专业分中心，打通“基础研究—中试孵化—产业化”的创新链条，缩短技术转化周期。

三是推动产业错位协同与梯度转移。编制长三角产业地图，明确三省一市产业定位，例如上海发展总部经济与高端服务、苏州聚焦智能制造、合肥深耕集成电路等，避免同质化竞争。同时，通过市场供需数据实时监测引导产业梯度转移。推行产业链协同的“链主企业负责制”，鼓励新能源汽车、生物医药等领域的龙头企业基于成本效益分析自主布局产能，政府通过负面清单管理减少对市场的干预。

四是完善协同创新制度体系。明确“三统一”原则，即统一科技政策框架、统一资质互认标准、统一监管执法尺度。在 G60 科创走廊先行试点“创新政策包”，例如允许外籍人才工作许可跨区通用、建立数据跨境流动“负面清单+报备制”管理模式、试行科研设备跨境租赁增值税即征即退等。建设长三角工业互联网枢纽平台，接入杭州阿里云、苏州工业大数据中心等节点，实现产能数据实时共享。设立长三角创新指数，量化评估各城市创新水平，倒逼创新环境优化。

五是深化对外开放与制度创新，拓展国际交流合作。加快对接《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）等国际高标准经贸规则。建设长三角国际技术转移中心，支持长三角企业前往美国波士顿、德国慕尼黑等海外创新高地设立海外研发中心，反向导入先进技术、产品、服务和标准。分批建立数据跨境流动“白名单”，通过区块链技术实现跨境传输全程留痕。

（作者：陈家和 上海市发展改革研究院；谢天 北京亦庄控股投资有限公司；吴一平 上海财经大学中国式现代化研究院）

加强长三角科技创新和产业创新协同

7 月 7 日，十二届市委七次全会举行，审议通过《中共上海市委关于深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神为国担当勇为尖兵深化国际科技创新中心建设的意见》，为上海在新征程上深化国际科创中心建设制定了“路线图”“任务书”。全会指出，推动科技创新和产业创新深度融合要率先探索、形成示范，强调“加强长三角科技创新和产业创新协同”。加强长三角科技创新与产业创新协同，不仅有助于探寻区域创新驱动实现产业结构升级的合理路径，而且也有利于完善区域创新体系，提升区域创新能力和科技资源一体化配置能力，从而推动长三角地区更好发挥高质量发展动力源作用。

为什么要加强科技创新和产业创新协同

随着全球经济结构转型和技术进步加速，科技创新已成为推动产业升级和经济转型的重要力量。但由于技术研发与产业需求之间存在脱节，许多高新技术尚未能够有效转化为产业生产力，从而导致创新成果未能及时转化为经济产出。习近平总书记在不同场合多次强调，要推动科技创新和产业创新深度融合，助力发展新质生产力。2025 年《政府工作报告》明确将“推动科技创新和产业创新融合发展”作为政府今年重点工作任务之一。事实上，推动科技创新与产业创新深度融合，是我国深入实施创新驱动发展战略的内在要求，也是加快发展新质生产力、建设现代化产业体系的迫切需要，更是党中央基于我国当前经济发展阶段和发展重心作出的重大战略研判和部署。

长三角一体化已上升为国家战略，加强区域科技创新与产业创新协同是当前突破一体化发展瓶颈的重要途径。但从实际情况看，还存在以下难点需要突破：一是原始创新能力不强，协同创新的高质量技术供给不足；二是创新体系效能不高，协同创新的生态还不完善；三是企业创新地位不高，关键主体能动性不够；四是创新资源存在错配，深度融合的要素支撑不足；五是科技创新治理、基础前沿研究投入、“科技—产业—金融”循环、科技人才培养等体制机制有待创新突破。这就要求充分发挥长三角区域各省市的科技和产业优势，贯彻新发展理念，积极开展体制机制创新，推动区域科技创新、产业创新协同发展并取得新的重大突破，助力打造全球新质生产力创新高地。

如何加强长三角科技创新和产业创新协同

加强协同，关键要解决机制问题。为此，要着力建立长三角区域科技创新与产业创新联动合作机制，建设长三角科技创新共同体，联合开展重大科学问题研究和关键核心技术攻关，完善跨区域协同创新机制，加强创新资源互联互通和开放共享，推动创新链、产业链深度融合。

（1）共同打造长三角科技创新主引擎。 瞄准世界科技前沿、关键核心技术和产业制高点，率先提升长三角科技创新共同体的全球竞争力。要合力推进长三角区域国家大科学装置、国家重点实验室、工程技术研究中心、产业技术创新中心等重大科技基础设施集群化建设，打造高端科研试验和协同创新平台，共同牵头组织或参与国际大科学计划和大科学工程；在集成电路、生物医药、人工智能等领域建设国家技术创新中心，提升重点产业领域创新基础能力与核心竞争力；共同实施一批关键核心技术攻关任务，加强长三角创新链、产业链协同。

（2）共同构建长三角产业创新发展协同圈。 围绕重点产业基础高级化和产业创新链现代化，打造数字长三角，赋能产业创新，推动实现世界级的新兴产业集群。以集成电路、人工智能、量子信息、生物医药、先进制造、物联网等高端高新产业为重点，建立需求导向的长三角新兴产业创新集群；围绕集成电路设计、制造、测试与封装技术的产业链协同发展需求，开展长三角集成电路产业共性关键技术协同攻关；推动人工智能在基础理论与关键核心技术领域取得原创性突破，探索建立人工智能法律法规、伦理规范和政策体系。

（3）共同建设长三角科技创新与产业创新共同体。共建科技创新和产业创新共同体，是推动区域科技、产业融合协调发展的战略要求，关键在“一体化”，核心在“高质量”。要围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，进一步推动经济高质量发展。创新链要服务于产业链，通过提高科技创新成果转化效率推动产业结构转型升级；产业结构升级则会影响需求，进而推动科技创新发展。

（4）共同完善长三角科技创新与产业创新联动合作机制。针对产业合作、基础设施合作等领域，探索建立税收分享、成本分摊等多种跨界治理的协调机制。建立特殊的投融资体制创新、共同发展基金等配套政策，为科技创新所需资金的筹措打通通道。共同确定区域内产业准入标准、污染排放标准与违法处罚标准，防止产业转移中出现污染转移。加强知识产权法规体系建设，逐步实现长三角知识产权地方立法和实施机制一体化。此外，探索长三角科研计划指南统一发布、项目联合资助和共同组织管理的协同攻关机制；推进长三角科技创新券在更大范围内通用通兑；推动形成海外高层次人才互认机制等。

（5）上海要在长三角科技创新与产业创新协同中发挥引领作用。产业的最高端就是研发，上海应该不断强化创新策源功能，按照“技术作为商品，研发作为产业”的理念，以市场化方式把研发作为产业来打造，从而引领、辐射、带动整个长三角。同时，上海要借助长三角区域的产业分工体系，加速要素配置流动；要依托长三角城镇化进程，逐步完善上海科技创新体制机制一体化建设，起到示范和引领作用。此外，要加强长三角城市群区域科技创新中心建设，重点发挥城市群区域科技创新中心体系中的重点实验室、企业技术中心、工程研究中心、工程技术研究中心、外资研发机构等五大机构的作用。

（作者：周正柱 上海应用技术大学人文学院副院长、教授）

打造算力“共同体”，长三角如何协同？

8 月 21 日，在浙江嘉善召开的长三角生态绿色一体化发展示范区开发者大会上，沪、苏、浙三地（青浦—吴江—嘉善）宣布与安徽芜湖联合打造数据中心集群。按照规划，到 2027 年示范区集群的智能算力总规模将不低于 60 EFLOPS，并以“技术互通、资源互认、平台共享”为路径，力图将长三角建设成为国家“东数西算”工程的重要枢纽。这一布局将为制造业、智能网联、新药研发等时效敏感型产业提供支撑，也有望向上带动人工智能、区块链等新兴产业链，向下吸引半导体、通信传输等环节集聚，从而释放千亿级产业机遇。

如此规模与目标，不仅是战略性的产业导向，更是对区域协同治理能力的一次重大考验。算力的“物理集聚”只是第一步，如何突破技术标准、市场机制和利益分配的藩篱，让算力真正“活”起来、“流”起来，实现跨区域的一体化运营，才是长三角面临的深层命题。

起势：四地共绘“算网”蓝图

长三角示范区的“算网”正加速成形。继 2024 年上线互联互通的“1+4”算力平台成为区域调度中枢后，示范区如今已在上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善与安徽芜湖集聚起 9 个核心算力项目，涵盖大模型训练、近端推理、调度路由等多类功能，并与芜湖的大型数据中心互补，逐步形成了“节点＋平台＋企业”并进的格局。

从四地实践可以看出一条清晰的分工脉络。上海青浦凭借云湖数据中心和 5G 生态谷，正全力打造区域“智算高地”，并通过“算力沪联”计划推动统一标识和互联互通，目标是到 2027 年让智算云产业规模突破 2000 亿元。与之呼应，江苏吴江则承担起区域“流量调度”的角色，其算力调度 1 号中心是长三角目前唯一接入国家算力网的节点，而中国移动南京智算中心的上线，更让江苏在华东算力供给上跃居前列。

浙江嘉善的路径有所不同，它依托阿里云长三角智能计算基地和移动嘉善智算中心，探索“异地训练、近端推理”的模式。随着基地全面建成，这里将承载 20 万台服务器和万卡级智算集群，为区域内企业提供按需、低门槛的算力服务。而在安徽芜湖，重点则放在算力交易与数据要素转化上：当前智算规模已超过 3 万 P，华为、中科曙光等龙头企业相继落地，累计收益接近 2600 万元；到 2027 年，芜湖计划将智算规模提升至 6 万 P，带动产业规模突破 500 亿元。

由此，一个“物理集聚、制度对接”的区域协同体系正在显现雏形。这不仅是算力基础设施的集成，更是一次制度与市场机制的探索。未来，这一格局能否顺利跨越从“硬件集聚”到“一体化运营”的门槛，将决定长三角算力共同体究竟是停留在政策愿景上，还是走向可持续的制度现实。

瓶颈：技术、市场与治理的“三大隘口”

自国家在 2022 年批复长三角为全国一体化算力网络枢纽节点以来，区域内的基础设施和平台建设已进入快车道。然而，从“节点建设”迈向“高效协同”，仍然横亘着技术、市场与治理“三大隘口”。

在技术端，核心矛盾是“算电协同”尚未到位。AI 大模型训练的单次算力需求是传统 AI 的数百倍，使得用电安全与能源效率成为算力调度中的硬性要求。然而，长三角内部尚未建立起成熟的“算电协同”机制，电网匹配、绿电供给、储能冗余等问题悬而未决。随着“双碳”目标持续推进，绿色能耗与资源调度的双重压力，也在倒逼数据中心迈入更高等级的能源治理体系。

在市场层面，算力要素尚缺乏可比可交易的“共同语言”。目前各地平台在接口协议、计量方法、调度规则等方面缺乏互认机制，导致跨区域调度需依赖中间件适配，不仅降低效率，还额外增加能耗损耗。在定价机制上，“GFLOPS 计费”与“按时计价”并存，企业在做跨平台算力采购时缺乏成本可预期性，也使得平台间缺乏有效竞争与分工。

治理端的问题更具制度性和长期性。没有成熟的跨省清结算、资源占用与释放的信用与补偿机制，便难以激励算力在区域间按价值流动。结果是一些集群为追求低成本而承接域外廉价电力，却在利用率上出现“忙闲不均”——设备空置却需维持运行以保障数据与服务安全，形成无效能耗；缺乏透明的收益分配规则又使得提供方与使用方难以建立长期合作信任。若不建立起公开、公平、可核验的结算与激励框架，算力交易难以成为自发的市场行为，区域协同也很难形成可持续的生态。

突围：制度创新与治理平台先行

要把“60 EFLOPS”从容量目标变为可用的生产力，长三角必须先在制度和治理上率先突围。

首先是技术协同，必须迈向“电算一体”的新模式。AI 大模型和大规模推理带来的是瞬时与持续并重的巨量用电需求：行业测算显示，全国数据中心用电量增长迅速，相关预测到 2025 年数据中心用电将接近 2000 亿千瓦时，数据中心已成为电力系统不可忽视的峰值来源。要应对这一挑战，单靠单体数据中心改造无法解决边际问题，必须在规划层面将数据中心与电网、储能、绿电源头同步设计——在选址、接入容量、小时级电价与储能配套上形成制度对接，使算力能够随电源可用性弹性调度，既保障供电可靠性，也提升绿电消纳效率。

其次是平台协同，需要构建一个兼容多系统、多协议的“统一调度”中枢。中国信息通信研究院自 2017 年起推进中国算力平台建设。截至 2025 年 7 月底，中国算力平台运营层注册企业用户超 1000 家，上架优质算力产品 110 余项，为 1000 余名开发者提供了多源调用服务，累计沉淀数十亿条算力监测大数据。这为区域性统一调度的技术与运行经验提供了宝贵样本。长三角应在此基础上打造面向区域的一体化调度平台：一方面兼容不同计量口径与 SLA，提供统一的算力目录、监测与调用接口；另一方面嵌入能源状态、网络延迟与清结算模块，实现以“时、地、价”三维信息为基础的智能编排，从而把分散的闲置算力高效吸纳进短期市场。

最后是制度协同，要织密覆盖“算建—算网—算能—算产”的全流程治理链条。《长三角生态绿色一体化发展示范区算力高质量协同发展实施意见》已明确推进“算建协同”“算网协同”“算能协同”“算产协同”四大行动，并提出到 2027 年实现示范区深度融入国家算力网、构建统一调度—标准接入—区域辐射的体系。然而，顶层设计要真正落地，还需补上三块拼图：跨省清结算与占用补偿机制，统一的计量与接入标准，以及面向绿色能源的激励制度，以激发区域协同的自发动力。

归根结底，技术升级只是打好“底子”，制度创新与治理平台才是放大效能的关键。唯有在电网与算力深度耦合、统一调度平台高效运行、跨域规则清晰透明的条件下，长三角的算力共同体才能从“硬件堆叠”走向“制度联动”，让愿景真正落地为推动产业升级与区域一体化的现实。

展会跨界融合，成为城市消费“孵化器”

8 月 13 日至 19 日举行的 2025 上海书展暨“书香中国”上海周，以“双主场+X+N”

的创新架构，为长三角展会融合促消费提供了一个生动样本。此次书展不仅在上海展览中心与福州路上海书城首次设立“双主场”，还延伸至浙江乌镇分会场，并联动全市各区特色点位和 46 家新时代文明实践中心，把“书展+旅游/文创/消费”的模式真正嵌入日常生活。通过“核心辐射+全域覆盖”的布局，书展实现了文化注意力向实际消费的高效转化，既延长了观展链路，也将周边商圈、博物馆和文创店纳入完整的消费闭环。

书展即入口：把“阅读”延伸为夜间与跨域消费

今年上海书展并非把自己局限为一处展馆的图书市集，而是把“看书”这件私事，通过票务、场景与时段设计，有意识地嵌入市民的出行、夜生活和短途旅游之中——这正是它作为“文旅＋商业＋市民日常连接器”的关键所在。官方推出的四款特色联票把展会门票与地铁、景区、博物馆等公共服务打通：包括仅需 15 元就能同时获得书展全日券与地铁单程票的纪念联票，以及覆盖多景点权益的 399 元三日精华卡，这种“一票多能”的设置，大幅降低了参与成本与决策门槛，使得原本以专门读者为主的活动，能更顺畅地吸引家庭游客、夜经济消费群体与短途周末出游者。

更值得注意的是场景设计的“向外延伸”。书展与上海博物馆联动，将“金字塔之巅：古埃及文明大展”纳入联票体系，并对双主场读者推出半价午夜场、以及凭当日图书消费额度兑换日场赠票的机制——这既把文化消费的联动从“同一时间同一地点”扩展到“同日不同场景”，又把零散的单次消费转为可量化的交叉拉动，形成书店、博物馆与餐饮间的即时联通。

“阅界夜市”的出现同样不只是商业化的点缀：将文创手作、轻食饮品与延长营业时间（周五、周六延长至 22:30）捆绑在书展主场，不仅增加了夜间人流的停留时长，也使得夜经济与文化消费产生耦合效应——对商家而言，书展提供了高质量的客流；对市民而言，周末的读书之旅顺势延伸为一场可消费的夏夜体验。

乌镇分会场的“凭书展门票兑换西栅景区门票”更把书展的影响力向长三角周边旅游链条输出，实现了“阅读→出游”的直接转化。由此可见，上海书展在票务设计、跨场景联动和时段延展三方面的创新，构成了一套将文化注意力转化为可测量消费的操作逻辑：以低摩擦的入场门槛吸引更广泛客群，以跨域权益延长消费链路，以夜间与旅游场景放大人均消费与停留时间。

这种以文化活动为起点、向城市服务与旅游消费外溢的做法，并非孤例：长三角其他大型展会，如国际低空经济博览会、ChinaJoy 等，也在把专业观众和技术展示“转译”为公众体验与商圈拉动，验证了“展→场景→消费”这一路径的可复制性，并在更大范围内驱动服务消费升级。

政策放大器：把短期客流转化为长期供给

展会往往能带来短期客流与交易高峰，但要把这种“瞬时热度”变成长期可持续的消费能力，政策是最关键的放大器。长三角的实践显示：当地方促消费政策与会展平台有机衔接，流量就不再是一次性峰值，而能被有效留存、引导并放大，转化为稳定的城市消费资产。

以浙江为例，其 2025 年“激情浙夏·快乐消费”行动，把文旅、夜经济和首店首发

作为政策抓手：鼓励品牌在展会设快闪首店、推出暑期限定首发，推广“人工智能+消费”场景，并通过停车费优惠等配套措施改善参会体验。这类针对性支持，不仅为展会引流，更为新品首发和青年体验项目提供了可复制的触达通道，有助于把一次性观展转化为重复到访与口碑传播的起点。

上海则把“政策工具箱”重点用在提升展会转化率的关键环节。其《2025 年本市扩消费行动方案》通过奖励高能级展会首发活动、推动“票根经济”联动商圈与景区、扶持夜间消费集聚区等手段，有效延长了客流停留时长、提高人均消费并增强复购可能。政策不是单纯输血，而是通过激励、联动与配套服务，把展会的人流变成能落地的消费闭环。“展→商圈→文旅”的变现能力因此显著提升。

更重要的是区域协同的放大效应：浙江在体验端做文章、上海在转化端下功夫，两地合力可以把城市间的展会流量转为跨城旅游、跨平台消费和长期品牌认知。有鉴于此，要把短期流量制度化为持续供给，还需把交通衔接、票务设计、商圈优惠与数据互通等纳入政策设计，从而构建可测、可追、可复用的“造血”机制。

一小时会展圈与数据互通：把展会做成持续孵化器

要把展会从“几天几场”的流量节点，重塑为持续创造价值的城市资产，关键在于把零散的活动和临时的人流，整合进长期可运营的场景与机制中。

首先，可以从产品化的思维下手。不把门票当作一次性凭证，而把它作为联通城市消费链条的入口。将门票、首发活动与商圈优惠捆绑成长期可售的权益包——例如季卡、联名年票或“展会+交通+景区”的通行证——既能延长单次展会的消费生命周期，也能把品牌的首发热度转化为可持续的客源和反复消费的习惯。换言之，让展会成为品牌长期运营的一环，而非仅仅是一次性营销节点。

与此同时，制度与技术的联动不可或缺。打通数据壁垒、实现跨城权益互认，是把“流量”变成“价值”的核心路径。通过建立区域会展数据共享平台、在得到授权的前提下对票务、消费与偏好数据进行标准化处理，主办方与商圈能够更快、更精确地识别核心客群并设计针对性活动；而参展积分跨城兑换、统一的会展消费券等措施，则能把一城的展会流量转化为邻城的消费机会，促进长三角内部的流量循环与消费联动。这不仅可以靠统一票务系统实现，也有利于探索可信数据交换的更稳健方案。

空间布局与体验设计则是把制度转化为现实路径的最后一环。依托高铁枢纽与城市快通网络，打造“1 小时展会消费圈”，将主展馆与卫星商圈、文旅节点和交通枢纽规划为网状的消费空间，方便外地观众把短途出行拓展为半日或一日的消费行程。在展会内部，可以把专业展示与消费体验融合，设立沉浸式体验区、夜市与产品试用区，并配合 AR/VR 等数字手段，构建“云展台+实景消费”的混合场景，使到场观众的参与更深、线上用户的转化更易，推动人均停留时长与消费的实质提升。

换言之，展会不应局限于 B 端的洽谈舞台，而应成为“流量发现—场景构建—消费转化”的长期孵化器。当书展的联票把阅读延伸到夜市与周边民宿；当低空经济展的体验市集把前沿技术带入市民生活；当家电博览会的数据流直接驱动跨境电商交易——这些跨界场景共同说明：展与城的共舞，正在重塑长三角的消费 DNA。比起单纯关注展会

带来多少短期人次，更重要的是能否把每一次人流，转化为可度量、可重复、可持续的消费能力。

多城共建提升长三角夜经济活力

随着城市经济向“全天候”转型，夜经济成为衡量活力与治理水平的关键指标。文旅部《2024 中国夜间经济发展报告》（以下简称《报告》）显示，2024 年全国夜间旅游总花费将达 1.91 万亿元，同比增长 21.7%，地方政府纷纷以夜间消费为复苏突破口。

然而，在重庆、长沙等中西部“夜生活强市”领跑全国之际，长三角城市群虽具人口和消费力基础，却稍显热度不足。根据《报告》，2024 年全国夜间消费指数前十的城市中，长三角仅上海、杭州入围。上海、南京等地夜间文旅参与度虽有增长，但在氛围营造、跨业态联动上仍与中西部“夜生活强市”存在较明显差距。因此，长三角当前有必要探索从“灯火繁荣”到“制度型协同”的夜经济发展路径。

从一线引领到三线试水，长三角夜经济梯度明显分化

实际上，长三角夜间经济正呈现出一线引领、二线跟进、三线试水的梯度格局，并在空间组织、产业联动和治理方式上表现出明显差异。上海作为全国治理能力和消费潜力最强的城市之一，早在 2020 年就确立了“24 小时活力城市”目标，随后推出涵盖空间布局、业态规划与制度支持的一整套政策组合，围绕核心商圈打造“夜生活集聚区”，夜间休闲娱乐消费一度占到全天的 40%以上，其政策牵引力和消费场景成熟度强于中国大多数城市。

杭州、南京、苏州等二线核心城市更倾向于选择“文化+旅游+商业”多业态融合路径，以文化 IP 与夜游场景驱动夜间消费结构升级。杭州依托“西湖之夜”“运河灯会”等沉浸式文旅项目增强用户粘性，全年接待过夜游客达 7481 万人次。南京聚焦秦淮河片区，推出“非遗夜市+深夜讲堂+夜读空间”的复合型体验，强化夜间精神消费供给。苏州则以历史街区为载体，将非遗、轻演艺与手工市集联结成具备地方识别度的夜间消费链条，推动传统夜经济从延时消费向文化体验转型。

相比之下，嘉兴、南通、芜湖等三线城市更多依靠“地摊经济”与“政策驱动”激活夜间消费。嘉兴月河夜市依托古街背景吸引每年近 500 万人次游客，带动上千商户收入增长，但因缺乏持续内容供给与品牌沉淀，夜间活力仍显不足。南通虽试点夜购补贴、打卡奖励等机制，短期内有效刺激消费，但复购转化率低，难以形成可持续生态。这一现象提示：当政策驱动进入“后补贴时代”，缺乏系统运营和内容体系支撑的城市，或难以维持夜经济热度。

夜经济“软联通”不畅，导致协同效能偏低

在长三角一体化深入推进的当下，夜经济不仅是消费场景的延伸，更关乎区域治理与制度嵌套能力的综合体现。尽管长三角三省一市在夜经济建设上政策频出、投入可观，但整体协同效能却未见明显提升，主要体现为制度、数据、品牌等层面的“软联通”不畅，导致“做得多但合力少”。

首先，政策目标的碎片化使得各城市间难以形成有效合力。上海主打高端文旅，杭

州突出数字互动，苏州聚焦传统文化，安徽则倾向地摊经济与就业导向，虽各有特色，但却缺乏指标可比性与制度接口。一地一策的路径固然有助于地方突破，但若无区域统筹支撑，就难以打造出统一品牌、共享客流的联动网络。

其次，夜间交通通达圈的缺位也削弱了区域夜经济的物理连通。上海虽已延长周末地铁运营时间，但嘉兴、昆山等城市并未同步衔接，导致“夜生活”多停留在城市内部，难以外溢成片区联动。2024 年苏州曾尝试推进“文旅夜班巴士”项目，打通园区至太湖度假区夜间线路，取得阶段性成效，但推广难度大，跨市复制几乎为零。

再者，城市间尚存在一定数据壁垒，不利于夜经济决策的科学化。目前，多数城市仍依赖美团、支付宝、抖音等平台的本地化数据进行夜间消费情况监测，缺乏长三角整体横向对比与动态分析机制。数据所有权模糊、隐私合规不一与统计口径混乱，也进一步削弱了城市之间在政策、运营、资源配置上的协同精度。

此外，品牌协作机制的缺失也导致了夜经济在内容层面趋于同质化。多地大量推出“夜市+演艺+小吃”组合，重复度高、辨识度低，缺乏区域分工与内容差异，品牌塑造亦未能跟上，使得城市夜经济“遍地开花但难以成林”。

改善制度供给，促进夜经济“多城共建”

要破解长三角夜经济协同之困，关键不在于“谁先热起来”，而是“如何一起长红”。目前，不少城市频频“出圈”，但整体仍面临政策尺度不一、资源配置低效、管理机制割裂等结构性障碍。夜经济作为城市治理现代化的缩影，其协同发展，归根结底取决于制度供给的系统性与前瞻性。

首要任务是构建跨区域、多部门的协同治理框架，从根本上打破政策制定的“自转逻辑”。现实中，夜经济所涉事项横跨文旅、交通、公安、市场监管等多个系统，若各自为政、各执一词，将难以形成制度共识。因此，有必要设立长三角层面的“夜间经济联席会议”机制，推动“多证合一”“一照多址”等审批改革在多城同步试点，在准入标准、经营许可、执法口径等关键环节实现统一，夯实制度协同的底座。

在此基础上，还需以数据平台为依托，推动夜经济治理从“经验驱动”迈向“数据驱动”。以南京“AI 南京”平台为例，通过实时采集客流、消费、交通等信息，串联文旅、城管、市场等系统，平台实现了对夜间场景的全时感知与智能调度。这一做法为区域级智慧中枢建设提供了可行样本。长三角可借此构建统一的数据接口与监测指标，实现城市间的实时联动、效果评估与精准推送。

此外，制度供给还应嵌入夜间治理的“安全保障逻辑”，提升消费者信心与参与度。苏州等地已探索夜间消费安全规范、安保力量标准配备及突发事件应急机制建设。未来，长三角可推动构建跨城市的联防联控机制，打通夜间公共安全、医疗急救、应急处置等通道，形成共享执法与协同响应的制度网络，降低夜经济运营的不确定性风险。

最后，有必要以制度协同为抓手打造区域试点“桥头堡”。上海虹桥、苏州高铁新城等城市门户区位优势明显，具备率先承接一体化制度试验的现实基础。若能围绕统一招商机制、业态准入标准、执法协调方式开展协同共建试点，不仅能带动一批高能级夜间消费场景落地，也有望形成可复制、可推广的跨城夜经济共建路径。

应当看到，真正高质量的夜间经济协同，是制度托起的跨城共生系统。对长三角而言，夜间消费不仅是拉动内需的举措，更应是区域治理能力现代化的组成。唯有通过多城协同共建，夜经济才能从“城市热词”跃升为“区域经济引擎”，助力长三角在消费转型与结构升级中走在全国前列。

区域借鉴：

上海发展新质生产力的七大任务

新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级催生的当代先进生产力。其“新”核心在于科技创新推动产业创新，具有新的经济发展动力、高新科技的生产手段、高效的生产能力、高质量的先进生产成果，以及培育聚集新时代优秀劳动者人才的新性质和新质量，发展以全要素生产率提升为核心标志。

“十五五”期间，上海因地制宜发展新质生产力，面临以下主要任务：

加大制度型开放力度

上海自贸试验区肩负构建与国际高标准经贸规则相衔接的制度体系和监管模式的任务，试点内容包括：在货物贸易领域提升自由便利水平，在服务贸易领域深化金融等领域开放，在数字贸易领域加强国际合作，在知识产权领域强化全流程保护。这些举措将促进商品、技术、资金、数据等要素跨境自由流动，为高水平制度型开放积累经验。

近年来，国际高标准经贸规则不断演进，从传统关税和非关税壁垒扩展到“边境后”规则，涵盖政府采购改革、国企改革、劳动者权益保护、环境保护等。因此，上海推进制度型开放需以浦东新区和临港新片区为前沿阵地，遵循“先立后破”原则，分阶段推进改革，优先解决市场竞争政策中的国企、民企、外企国民待遇问题。同时，中央与地方需加强统筹协调，确保改革平稳推进和经济稳定发展。

强化科技创新策源功能

近年来，上海在科技创新领域取得了显著进展，尤其在原创性和颠覆性创新方面。2014 年—2024 年，上海 PCT 国际专利申请量从 1038 件增至 7012 件，显示企业知识产权创新和管理能力大幅提升。同期，上海在《自然》《科学》《细胞》三大顶级期刊的发文量从 31 篇增至 158 篇，占全国比重从 17.51%升至 29.6%，科研水平显著提高。基础研究经费投入也大幅增长，从 2013 年的 54.87 亿元增至 2023 年的 220.35 亿元，占全社会研发投入比重从 7.06%升至 9.6%，取得诸多重要科研成果，如成功克隆猕猴、创建首例人造单染色体真核细胞、揭示新冠病毒逃逸机制等。

然而，上海科技创新仍面临挑战。2023 年，基础研究经费中，国家和地方财政资金占比超 88%，企业和社会机构投入不足。此外，我国缺乏科研项目立项、审批、经费投入及使用的法律体系，现有政策文件约束力低，难以与国际接轨，影响社会资本参与基础研究投资积极性。

为提升科技创新策源功能，上海应采取以下措施：一是优化前沿新兴领域科技布局，加强对人形机器人、量子计算等领域的研究支持；二是培育壮大在沪战略科技力量，通

过政策和资金支持提升企业研发及科技创新能力；三是深化科技体制机制改革，简化科研项目审批流程，增强科研机构和企业自主权，提高科技资源配置效率；四是建立健全基础研究政策法律保障体系，完善科研项目立项、经费投入和使用法律法规，增强政策约束力，推动社会资本参与基础研究投资；五是推动科技成果转化，落实相关政策，完善技术合同登记和管理机制，激励科研人员将成果转化为生产力，加强技术交易平台建设，促进技术流动和合作。

构建现代化产业体系

上海正在加快建设“（2+2）+（3+6）+（4+5）”现代化产业体系，推动产业高端化、智能化、绿色化和融合化的升级。2024 年，上海三大先导产业（集成电路、生物医药、人工智能）规模达 1.8 万亿元，显示出强劲发展势头。在电子信息、生命健康、汽车、高端装备等六大重点产业中，上海正打造万亿级和五千亿级产业集群，并取得重大突破，如大飞机商业首飞、国产大型邮轮首航、新能源汽车产量破百万等。

然而，上海在构建现代化产业体系中面临挑战。传统产业数字化和绿色低碳转型仍需加强，未来产业投入增长机制尚未完善，前沿技术研发和应用场景建设需强化。此外，国际环境变化和科技竞争升级也带来诸多挑战。

为此，上海应采取以下措施：一是推进传统产业优化升级，加强先进制造业与现代服务业融合，推动数字化和绿色低碳转型；二是实施“上海方案”，加快新兴产业关键技术研发，提升产业集群国际竞争力；三是建立未来产业增长机制，推动颠覆性技术研发和应用场景建设；四是加强科技创新政策支持，优化创新生态，提升自主创新能力，推动全球科创中心建设，确保产业体系安全与高质量发展。

促进“科技—产业—金融”高水平循环

长期以来，上海主要以产业发展带动科技创新和金融资本运营，尚未形成金融资本催生高水平科技创新并推动新产业发展的完整链条，导致科技成果转化成功率低，产业体系固化，缺乏金融资本投资和运营的顶层设计，难以适应未来发展的需求。因此，上海需着力促进“科技—产业—金融”高水平循环，以高效资金供给推动全要素生产率提升，具体措施如下：

一是引导长期资本投早、投小、投长期、投硬科技。加快建设三大先导产业母基金和未来产业基金，鼓励规范天使投资、风险投资和私募股权投资，促进金融资源与科创企业对接。

二是推动绿色低碳转型。发展碳金融和碳市场，推进绿色金融标准建设，提升绿色金融服务平台功能。

三是解决中小微企业融资难题。健全普惠金融服务机制，完善信贷奖补政策，优化融资担保机制，推进大数据普惠金融应用和融资信用服务平台建设，降低中小微企业综合融资成本。

打造高水平人才高地

上海正统筹推进教育、科技、人才体制机制一体化改革，强化资源融合集成，构建具有国际竞争力的人才制度优势。具体措施包括：发挥开放引才优势，创新高峰人才和

重点产业人才引进机制，推动“海聚英才”品牌建设，集聚高水平人才；构建高效能人才机制，加大人才发现、使用、流动的放权力度，建立以创新能力、质量、实效和贡献为导向的评价体系；营造高品质人才生态，精准对接人才在落户、安居、出入境等方面需求，实施全球杰出人才优享服务等改革，打造世界一流人才发展环境。

然而，上海在人才高地建设中仍面临挑战。一是顶尖科学家的全球竞争力需提升，上海在部分产业领域的全球排名有待提高，这直接影响人才高地建设效果。二是创新资源集聚度不足，虽举办众多创业大赛和创新活动，但缺乏全球影响力的创业载体平台，与硅谷等国际创新中心相比，在创新创业活动的频次、水平和辐射度上存在差距，科技成果转化也存在不足，制约了创新资源的有效利用。

因此，上海应进一步集聚高水平人才，创新引进机制，提升“海聚英才”品牌影响力；构建高效能人才机制，完善人才评价体系；营造高品质人才生态，精准满足人才需求，实施优享服务改革，全方位提升人才高地建设水平。

建设宜居智慧的韧性城市

近年来，上海在建设宜居、智慧、韧性城市方面取了得显著进展。依托“一网通办”和“一网统管”平台，上海大力推动城市治理数字化转型。“一网通办”平台实现政务服务线上线下深度融合，目前接入事项 3668 项，个人实名用户 8146 万，法人用户 339 万件，累计办件超 4 亿件，今年日均办件量超 37 万，办事效率和市民满意度大幅提升。“一网统管”建立了“1+16+16+215”融合指挥体系，整合 78 个部门和单位的 1398 个应用，城市运行管理和突发事件处置效率显著提高。例如，在瑞金二路的险情处理中，相关部门依托该平台迅速启动应急联动机制，保障了事故快速处理和交通及时恢复。

尽管如此，上海在建设韧性城市过程中仍面临挑战。老旧基础设施问题突出，尤其是在房屋安全管理方面。全市城镇既有住房建筑面积超 7.6 亿平方米，许多房屋已进入“中老年”阶段。上海计划实施房屋定期体检、房屋安全保险及房屋养老金制度，但这些措施仍处于试点阶段，需进一步推广和完善。此外，虽然数字化治理带来诸多便利，但智慧治理技术在城市各领域的深入应用仍面临挑战。数字孪生技术和大数据分析虽已应用于基础设施监控和公共服务供给，但在全市范围内实现技术均衡应用和治理水平同步提升仍需努力。上海将继续加强基础设施更新和智能技术应用，推进城市治理模式创新，致力于建设更加宜居、智慧、韧性的现代化城市。

推进长三角协同发展

上海在推进长三角协同发展方面取得显著进展，但也面临一些挑战。当前，上海及长三角地区正加快综合改革试点和区域协同创新，提升经济高质量发展水平。特别是浦东新区综合改革试点，已落实 76 条改革任务，计划年内全面落地 98 条任务。改革措施包括放宽市场准入、深化投资项目审批制度改革、全面实行基于企业信用的行政许可告知承诺制等，旨在构建高水平社会主义市场经济体制。

然而，长三角协同发展面临的主要问题包括产业项目同质化和区域资源分散。例如，临港新片区和浦东新区虽有进展，但高端产业布局相似度高，导致资源重复投入和低效利用。此外，区域内高端产业和前沿产业发展存在“抢跑道”现象，影响产业链协同发

展。

因此，上海需从以下几方面发力：一是深入推进科技创新协同，强化联合攻关和跨区域成果转化，推动基础研究和关键核心技术突破，深化长三角国家技术创新中心体系布局，建设高质量技术与资本对接平台。二是推动产业创新协同，培育战略性新兴产业，优化产业链强链、补链、延链策略，加快数字长三角建设，升级区域数字基础设施。三是加强改革开放协同，依托一体化示范区和虹桥国际开放枢纽，协调跨区域规划、土地和项目建设，推进低效用地开发和生态环保制度创新。四是强化体制机制协同，打破地区分割和行政壁垒，提高政策统一性和规则一致性，提升区域市场一体化水平。

（作者：李湛，上海社会科学院应用经济研究所研究员；沈纬，上海社会科学院应用经济研究所 本文为2024年度上海市软科学基金重点课题的阶段性成果）

什么是未来制造？开启工业新时代

在科技革命与产业变革加速演进的今天，未来制造已成为全球制造业竞争的战略制高点。工信部等七部门联合发布的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，将未来制造列为六大重点方向之首，明确提出要发展未来制造领域，发展智能制造、生物制造、纳米制造、激光制造、循环制造，突破智能控制、智能传感、模拟仿真等关键核心技术，推广柔性制造、共享制造等模式，推动工业互联网、工业元宇宙等发展。

上海在未来制造的新技术、新工艺、新材料、新设备、新模式方面形成了大量的积累和创新探索，总体处于国内领先水平。

智能制造

智能制造是智能控制、智能传感、模拟仿真等智能技术在制造业全环节领域的应用，从而成为实现智能设计研发、智能生产、智能检测以及智能化库存和产品质量管理的一种制造业发展方式。智能制造因其高效的全流程智能化管控，可以大幅提高制造效率、实现精准控制、降低人工成本，从而未来制造的重要趋势，并且是不可逆的趋势。如今的智能制造已经超越了简单的机械设备自动化本身，大数据、数字孪生、AI 等技术的应用，使得智能制造走向覆盖虚拟仿真设计、智能装备和柔性生产线的集成应用、数字化的精益管理、一体化计划调度的大模型赋能制造、数字孪生工厂、工业元宇宙应用的新时代。

智能制造领域，上海是国内最大的智能制造系统集成解决方案输出地和智能制造核心装备产业集聚区之一。其中智能制造系统集成的工业总产值突破 600 亿元，智能制造装备产业的规模突破 1000 亿元。上海还成为全国首个机器人密度纳统城市，目前机器人密度 260 台/万人，是国际平均水平两倍多，重点产业规上工业企业机器人密度达 426 台/万人；机器人市场约占全国的 42%，约占全球市场的 16%。截至目前，上海打造了 19 家国家级智能制造示范工厂，60 家单位 111 个国家级智能制造优秀场景，国家级智能制造示范工厂和优秀场景名单总数均位于全国城市首位。

生物制造

“合成生物，生成万物”， 所谓生物制造，指的是利用菌种、细胞、酶等生命体的

生理代谢机能或催化功能，通过工业发酵工艺规模化生产人类所需的化学品和高分子材料的制造过程。随着基因组编辑技术和 DNA 合成技术的进步，以及以 AI 的利用为代表的数字技术的发展，生物技术的社会应用正在加速，被广泛应用于制造业、能源、医药品、食品等工业领域。生物制造融合了生物学、化学、工程学等多种技术，具有清洁、高效、可再生等特点，被认为具有引领“第四次工业革命”的潜力，是世界各国竞争的热点。专家表示，生物制造将带来至少三方面的重大变革：重构传统化工的生产路线、替代传统天然产物的获取方式、颠覆传统农业种养殖模式。

生物制造领域，上海作为合成生物的发源地，在食品、化妆品、生物医药等领域的创新策源与应用转化的引领优势明显；在细分类别集聚了诸多龙头企业，如平台技术服务类，为合成生物学产业上游各类技术赋能企业，代表企业包括芯宿医疗、迪赢生物、奔曜科技等。高端制造类，代表企业如材料领域的凯赛生物、蓝晶生物等，生物医药领域的宝济药业、君实生物、美迪西、药明康德等，食品领域的昌进生物、食未生物等。产业链供应类，助力提升本市合成生物学产业链配套供应类企业的发展能级，代表企业如东富龙、迪必尔、兆维科技等。

纳米制造

纳米制造是指具有特定功能的纳米尺度的结构、器件和系统的制造技术，主要分为两种方向，一种以微制造为基础向其制造精度的极限逼近，达到纳米加工的能力；另一种聚焦在纳米材料。微纳加工领域的研发不仅推动着微电子领域的发展，同时也催生了新型的智能传感器、纳米机器人和微型医疗设备等产业。微纳制造技术作为一种先进的制造技术，具有高精度、多功能性、定制化、低成本和环保友好等多方面的特点。这些特点使得微纳制造技术在通用设备领域有着广阔的应用前景，并有望推动相关产业的快速发展。

纳米制造领域，上海汇聚了大量创新资源，在纳米生物及医学领域优势明显，在纳米材料、纳米医药、纳米能源、纳米的元器件和设备方面具有扎实基础，涌现出一批具有行业影响力的代表企业。在纳米新材料领域，上海集聚了纳琳威、英佛曼、畅的新材料、硼矩新材料等一批代表企业，其中纳琳威是全球第二家、国内第一家也是唯一一家拥有 TPU 漆面保护膜全产业链的研发及生产企业；英佛曼填补了多项纳米材料工业应用的技术空白。在纳米生物医药领域，上海复旦张江生物医药股份有限公司早在 2009 年就上市销售国内外首个纳米药物的仿制药物—里葆多，上海谊众在纳米给药系统和抗肿瘤药剂型创新领域，拥有纳米胶束药物载体和药用高分子辅料合成的关键技术，上海细胞治疗集团、上海洛启生物医药技术有限公司等企业纳米抗体药物研发走在全国前列。

激光制造

随着科技和工业的发展,常规加工工艺已经难以满足精密工业的要求，在此背景下，激光技术作为一种高精度、高度可控、无损加工的先进工艺应运而生,包括制造领域中的激光切割、激光焊接、激光打标、激光刻蚀、激光打孔等工艺,以及测量和检验领域中的激光光刻、激光检测、激光控制等，被广泛应用于电子产业、汽车制造、飞机制造、轨道交通和机器制造等行业，是推动精密制造的重要方向。

激光制造领域，上海作为我国激光技术的重要研发和产业化基地，广泛应用于各个行业，持续赋能高端制造发展。上海在激光制造各领域均涌现出一批优秀企业，形成了较为完整的产业链条。在光纤激光器领域，上海飞博激光、中电科天之星激光技术（上海）、上海朗研光电等在光纤激光器方面具有较强竞争力；在激光晶体领域，芯飞睿投资 1 亿元建设新一代集成化激光材料及微型化激光器件总部和生产基地已基本建成；在激光切割领域，上海柏楚电子在高功率激光切割控制系统市场占有率保持国内第一；在激光增材制造领域，上海联泰科技、上海汉邦联航激光科技、镭脉工业科技等入选工信部 2023 年度增材制造典型应用场景。此外，美国光惠，德国罗芬、勒斯姆勒、普雷茨特、斯棱曼，比利时玛瑞斯，以及韩国奎科等激光制造龙头企业也均在上海设立合资公司。

循环制造

循环制造包括了制造业领域的材料及废料的循环利用，具有非常广泛的内涵，既包括了循环制造的最高形式——再制造，也包括制造业的绿色低碳发展。伴随着应对全球气候变化的一致性挑战，碳中和成为重要的国际趋势，低碳、净零排放和脱碳成为未来工业发展的重要方向。而作为循环制造的最高形式——再制造，在国内尽管发展多年，但再制造技术、旧件回收利用体系以及应用市场始终没有建立起来，但再制造的发展对于有效应对日趋严格的绿色贸易壁垒，非常重要，是未来引领绿色低碳发展的重要方向。

柔性制造

柔性制造一方面指生产能力的柔性反应能力，也就是机器设备的小批量生产能力；另一方面指的是供应链的敏捷和精准的反应能力。柔性制造技术由柔性制造系统（FMS）、柔性制造单元（FMC）、柔性制造线（FML）和柔性制造工厂（FMF），包括多台全自动数控机床、集中的控制系统及物料搬运系统、工业机器人等组成。柔性制造以“需求触发、个性定制、小批量、多品种、低成本”的优势实现了以需定产、零库存管理，能够有效适应市场需求变化，从而在制造业中的比重越来越高。柔性制造是对传统大规模制造、供应链管理、营销手段的颠覆，在需求个性化时代的重要性进一步凸显。

柔性制造领域，上海是全球柔性制造领军企业进入中国实验应用的首选地，而上海本土的柔性制造设备和系统供应商正加速崛起。上海交大智邦、上海优博多维、库卡柔性系统、芬发自动化等成为柔性制造系统开发的典型代表；上海保隆汽车、上海禾赛科技、迅达（中国）电梯、上海创元化妆品、上海太太乐福赐特食品、上海西门子开关、上海元非智能、上海紫丹食品包装印刷等企业作为柔性产线配置的标杆入选智能制造场景。

共享制造

共享制造是一种新型的制造资源配置方式，它是共享经济在生产制造领域的应用创新。共享制造不仅包括生产设备、专用工具、生产线等制造资源的共享，还包括创新能力和服务能力的共享，如产品设计与开发能力、科研一起设备与实验能力以及物流仓储、产品检测、设备维护、验货验厂、供应链管理、数据存储与分析等企业普遍存在的共性服务需求的共享。共享制造对于有效整合生产要素和生产能力、贯通供应链、融通大中小企业具有重要意义，是提高资源配置和使用效率的重要手段。

共享制造领域，上海形成了一批有影响力的示范平台和项目，共享资源类别和行业覆盖面呈逐步拓展的趋势。截至 2023 年，国家工信部共公布了 32 个示范平台（共享制造类）和 47 个共享制造示范项目，其中上海入选 3 个共享制造平台，包括被誉为“电子元器件的京东”的云汉芯城、中国数智化产业供应链服务引领者泓明供应链服务平台等；入选 4 个共享制造示范项目，包括国内同步带领域龙头领军企业五同同步带打造的共享工厂，国内最早成立的独立汽车设计公司之一龙创打造的自动驾驶共享项目等。入选总数在全国城市中位列首位。除了国家级共享制造示范平台项目外，上海每年评选的服务型制造示范项目中有不少都具有共享制造的属性，同时大量的产业互联网平台、大企业开放创新中心等也属于广义范围的共享制造平台。

都市工业何以打造新质未来？

随着创新回归都市成为一种全球性趋势，都市工业通过融合高端制造业与现代服务业，实现了产业与城市的协同发展，为我们探索城市产业升级与制造业发展的融合路径，提供了根本遵循。在城市从传统工业主导转向创新驱动发展的关键阶段，如何依托都市工业推动城市产业结构优化升级，实现经济高质量发展与城市综合竞争力提升的双向奔赴，成为城市现代化建设面临的重要课题。

什么是都市工业

关于都市工业，现在尚无统一的概念界定。但大家逐渐达成的一个共识是：都市工业承载着推动实体经济迈向高质量发展的关键使命，是实现新型工业化的必由之路。一般来说，都市工业旨在依托都市特有的知识流、信息流、物流、人才流、资金流和技术流等社会资源，以产品设计、技术开发、加工制造、营销管理和技术服务为主体，以工业园区、商用楼宇等为活动载体，发展与城市经济社会功能和生态环境相协调的现代产业。

早期发展阶段，都市工业主要以劳动密集型和资本密集型产业为主，如纺织、食品加工、机械制造等。随着数字技术进步与城市需求发展，都市工业逐渐向知识密集型、技术密集型以及人才密集型产业转变。

从布局规划、产业形态、运行动力、生态环境等方面来看，都市工业总体呈现出空间集约性、产业协同性、创新引领性、生态友好性四大核心特征。其中，空间集约性强调高效利用土地，优化功能布局，提升空间复合度；产业协同性突出产业间深度融合、功能互补，促进产业协同发展；创新引领性坚持科技引领、创新驱动，推动产业智能升级；生态友好性注重环境保护、可持续发展，打造绿色产业空间。

为什么要发展都市工业

都市工业作为嵌入城市空间、引领产业融合、链接高端要素的重要载体，不仅是城市结构演变的“催化剂”，更是城市实现产业升级与能效跃升的“加速器”。从这个意义上说，不是在都市的工业都能称得上是都市工业。通过“优结构—促升级—提效能”三轮驱动，都市工业正在成为推动城市高质量与可持续发展的重要抓手。

“优结构”是指都市工业统筹优化城市空间结构、产业结构、要素结构。都市工业

持续推进城市空间重塑、产业融合、要素聚集，助力城市发展由粗放扩张向集约高效转化。在空间结构方面，都市工业以小尺度、高密度、嵌入式的空间形态，通过工业上楼、园区综合利用等方式，优化城市土地使用结构，提升城市功能复合度，促进城市生产、生活空间协调发展。在产业结构方面，都市工业加快传统制造业转型升级，培育壮大战略性新兴产业，推动“制造+科技”“制造+文化”“制造+服务”的深度融合，提升了城市产业链的“锚定力”和“链接力”。在要素结构方面，都市工业依托城市的科技、人才、资本、信息等高端要素资源，优化创新资源配置，提升城市产业发展的技术密度与知识含量。

“促升级”是指都市工业加快促进产业能级升级、智能升级、绿色升级。都市工业作为技术密集型与知识密集型的复合产业形态，为城市产业升级提供了三重动力。在能级升级方面，都市工业通过引导重点行业由初级加工、代工组装向核心技术研发、系统集成等高附加值环节延伸，推进城市产业高端化和产业链现代化。在智能升级方面，都市工业推动工业互联网、人工智能等新一代信息技术深度融入生产全过程，带动城市制造业整体迈向数字化、智能化新阶段，提升城市产业智能制造水平。在绿色升级方面，都市工业坚持绿色低碳发展理念，推广清洁生产、资源循环利用、节能降碳等先进工艺和管理模式，加快构建绿色可持续的城市产业生态系统。

“提效能”是指都市工业聚力提升城市创新效能、经济效能、服务效能。依托丰富的创新资源、完善的产业体系和良好的营商环境，都市工业持续提升城市综合效能。在创新效能方面，都市工业集聚高校、科研机构、科创企业等创新主体，推动科技成果向市场终端转化，夯实城市创新驱动发展根基。在经济效能方面，都市工业通过产业集聚和辐射效应，带动上下游产业链协同发展，有效提升城市工业总产值、税收贡献与就业吸纳能力，增强城市经济增长质量与韧性。在服务效能方面，都市工业完善公共服务基础设施，提升教育、医疗、交通、居住等配套水平，促进产业与城市生活深度融合，打造宜居宜业宜创的现代化城市。

都市工业未来如何发展

放眼全球，都市工业正从传统制造的外围延伸，迈向嵌入式、复合型的城市空间体系，具有四种典型发展模式：社区嵌入型微型制造模式，典型代表为日本东京的“下町制造”体系；创意融合型轻工制造模式，典型代表为德国柏林的 Uferhallen 创意工业园区；平台支撑型共享制造模式，典型代表为美国芝加哥的 mHUB 创新中心；科技集成型高端制造模式，典型代表为法国格勒诺布尔科技创新园。这四种模式覆盖了从微型嵌入到高端集成、从社区共融到平台协作、从创意赋能到科技引领的多样路径。在此基础上，都市工业的未来发展呈现出更为清晰的方向：

第一，数字绿色深度融合，驱动都市工业生态跃迁。都市工业从单维的绿色转型或数字转型迈向“双向耦合、共进演化”的融合发展新阶段。数绿融合将有助于推动城市产业转型及高效运行，解决城市空间制造活动中的流程复杂、环境扰动大等问题，使工业回归都市从“物理制造社区嵌入”走向“绿色智造工业集群”，实现产业与生态共融。

第二，开放协同打破边界，重塑都市制造组织体系。都市工业的本质不在于将工业

功能嵌入城市，而是通过开放协同的组织方式，重塑制造活动的系统结构与运行机制。都市工业将从以企业为单元的局部集聚，转向以平台为核心、以协同为主导、以开放为原则的组织系统化重构，突破空间、业态、技术、产权等传统制造边界，强调要素开放化、制造服务化、组织网络化，构建多主体、跨层级、高弹性的都市制造新生态。

第三，空间复合智能演进，引导制造场景拓宽重组。都市工业正由集中封闭的物理布局，迈向多元融合的空间复合形态。空间不再是静态承载制造功能的物理容器，而是转变为具有感知、反馈与联动能力的多维智能系统。借助元宇宙、虚拟仿真等新兴技术，都市工业将突破物理空间制约，从简单的嵌入式部署迈向虚实融合的场景重构，制造活动将从物理节点延伸至数字维度。

都市工业的“三支柱”发展体系

尽管数字绿色融合、开放协同创新和空间复合智能演进为都市工业勾勒出未来发展图景，但当前仍存在空间资源紧张、制度配套不足、要素融合不畅等突出问题，导致整体布局碎片化、发展机制不健全、生态体系尚未闭环。未来需围绕制度保障、空间供给与平台生态等方面构建都市工业的“三支柱”发展体系，以破解瓶颈、释放潜力。

1、制度柱：夯实制度保障基础，发挥“指挥棒”作用

当前，随着城市功能重构与新兴产业形态加速演进，都市工业逐步摆脱传统园区工业的路径依赖，呈现出嵌入式、多元化、服务化、智能化的发展特征，对现有政策体系、审批制度、管理规则等提出更高要求。因此，构建适应都市工业特征的制度保障体系，是推进都市工业发展的关键所在。

一是坚持问题导向、因地施策，构建精准适配的制度体系。都市工业涉及制造业与城市空间深度融合，突破了传统工业单元化、园区化的发展模式，既具产业属性，又具城市功能。面对制度不适配等问题，要坚持问题导向，分类构建适应都市工业多样形态的制度框架。一方面，要明确低污染、低干扰、低能耗的制造业细分类别，为城市空间承载工业活动提供可操作的标准依据，推动实现制度引导下的产业精准嵌入。另一方面，要加强各地因地制宜制度创新，推动形成契合属地特征的制度适配体系。上海市产业门类丰富、城市功能多元、空间结构复合，地方政府应结合土地资源禀赋、产业基础条件和空间承载能力，开展多功能、可调整的都市工业项目布局先行区。

二是坚持统筹协同、法治为本，健全统一高效的制度保障。都市工业发展涉及多个部门，需加强制度制定与执行的协同性、连贯性。要完善部门间政策协同机制，统筹生产要素配置，形成制度协同的闭环体系。例如，依托上海市“一网通办”政务平台，设立“都市工业项目综合审批绿色通道”，提高制度反应速度与服务精准度。要强化法治引领作用，将都市工业发展纳入城市总体规划、产业发展规划、空间治理体系之中，推动出台地方性法规、管理办法或实施细则，为制度实施提供法律支撑。要建立以财政、金融、税收为核心的配套支持机制。设立都市工业专项资金，支持工业项目用房租金、数字赋能、智能改造、人才引进等关键环节，增强市场主体发展信心。

2、空间柱：优化空间供给结构，释放“容纳器”活力

空间承载力的高低直接决定了都市工业发展能级的高低。优化空间供给结构不仅是

破解都市工业发展瓶颈的现实需求，也是推动其功能集成、形态嵌入、业态融合的核心抓手。当前，随着上海新一轮城市功能重构与产业能级跃升的推进，都市工业对空间资源提出了更高要求，不仅要解决“有地可用”的问题，更要破解“能用好地”的难题。面对存量空间有限、增量空间受限、用地制度刚性等现实瓶颈，亟须通过供给模式创新、使用机制灵活、空间功能复合等举措，释放都市工业的空间承载潜能。

一是坚持更新优先、弹性用地，构建复合化供地模式。城市更新是拓展都市工业空间供给的核心路径。面对新增土地供给约束日益增强的现实，应将目光投向老旧工业厂房、闲置仓储空间、低效商业用房等可改造空间资源，通过“微更新、强功能、深融合”的方式，转化为符合都市工业特性的制造空间。要系统梳理各类低效用地的分布特征与空间形态，分类推进低效用地的再开发利用，提升空间更新的针对性和精准度。要突破传统工业用地的供地模式，探索“多点分布、弹性组合”的供给方式，构建多层次、差异化的空间承载体系。例如核心城区探索工业“上楼”模式，边缘城区建设都市型产业社区，实现空间布局与城市功能的有机协调。

二是坚持数字赋能、智慧管理，打造智能空间运营体系。在数字技术加速演进背景下，城市空间正从静态使用向动态调度转型。空间供给的方式和效率面临重构，要推动新一代信息技术与都市工业空间管理深度融合，加快构建空间管理平台，实现对制造空间的精细化识别、动态化匹配和实时化调度。例如，推动设立“都市工业数字空间地图”、打造“智能工厂楼宇”，以数字化运营赋能空间使用效率提升。要积极探索虚拟工业空间的创新应用，赋能企业在低成本、低风险前提下完成空间预研究和产业预布局，为企业提供高效、便捷、定制化的空间解决方案。

3、生态柱：打造平台生态体系，构筑“加速器”功能

随着都市工业逐步迈入高密度嵌入、跨主体协同与虚实联动的演进阶段，单一企业主导、孤岛式运作的传统组织方式已难以匹配网络化、系统化、智能化的协同诉求。必须加快构建以产业平台为枢纽、以生态系统为依托的全要素开放型平台生态。上海作为具有全球资源配置能力和高能级平台聚集优势的超大城市，更需坚持“系统化建设、生态化运营、平台化驱动”，推动生产组织从“企业链条”向“平台网络”跃迁，从而构筑都市工业发展的战略高地和创新引擎。

一是坚持功能整合、系统布局，构建多元协同的创新枢纽。平台不是简单的服务集成，而是产业生态的系统支撑。当前都市工业发展需要的不仅是单一功能型平台，而是具备“研发—设计—制造—服务”一体化的全链条服务能力。要加快培育智能制造平台、工业互联网平台、场景体验平台等多样化支撑载体，推动平台从信息发布向资源整合、数据协同、生产组织全面升级，支撑多主体共创、共建、共享的生态联动。要推动“制造—服务—城市”三位一体深度融合，不断赋能城市高端制造业与先进制造业能级跃升，形成城市创新发展的内生动力。

二是坚持开放协作、共建共享，培育多元参与的运营生态。都市工业平台生态不能依赖政府单边供给，必须激发市场活力、引导社会力量广泛参与，实现多元共建、开放共享、协同演进。要鼓励高校、科研机构、头部企业、社区组织等多方共同参与平台顶

层设计与运营管理。例如，加强创新资源开放共享，推动科研设备、试验场景、技术接口向中小企业、初创团队开放使用，打造都市制造协作网络。要建立平台“场景开放机制”，将平台应用从园区扩展到街区、楼宇、社区，支持跨界融合，形成制造生态、消费场景与生活空间共生的城市形态。

都市工业正成为推动城市高质量发展的关键力量，这不仅是城市产业升级的必然选择，更是城市现代化建设的重要方向。面对数字绿色融合、开放协同创新和空间复合智能演进所带来的新趋势新要求，我们必须清醒地认识到，发展都市工业不仅是技术与产业的革新，更是对城市治理能力、制度创新能力和资源整合能力的全面考验。这要求我们要紧密围绕都市工业的发展需求，以制度创新、空间优化和平台建设为支撑，推动都市工业高质量发展，实现产业能级提升与人民生活品质改善的有机统一。

（作者：赵红丹，上海大学管理学院副院长，上海市软科学研究基地“上海企业创新与高质量发展研究中心”首席科学家）

上海以深层次制度创新继续发挥引领示范作用

近日，习近平总书记在上海主持召开部分省区市“十五五”时期经济社会发展座谈会并发表重要讲话，对上海在新征程上的改革发展提出了更高要求，也为上海“十五五”建设擘画了新蓝图。

“十四五”期间，上海不断推进深层次改革和高水平制度型开放，取得了丰硕成果。一是对标国际最高标准、最好水平积极探索高水平制度型开放的创新路径。目前，上海高水平制度型开放总体方案“80 条”基本完成，并形成了一系列具有示范意义的制度创新成果和全国首创的制度创新案例。二是制度创新带来上海营商环境持续优化。例如，上海坚持对标世界银行营商环境各项指标，优化营商环境方案目前已升级至 8.0 版，全面推出并完成了 150 项改革举措，营造了更加开放的制度环境。三是围绕重点功能和战略性新兴产业，推动制度型开放的精准深化。例如，依托中国（上海）自由贸易试验区、浦东新区社会主义现代化建设引领区等综合改革试点国家级政策平台，上海持续推出支持航运制度创新的“浦东方案”，在跨境金融、跨境税收、通关便利化等方面先行先试，探索提升国际航运枢纽能级的制度供给。

“十五五”期间，上海要立足已取得的制度创新与开放发展成果，继续当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者，全方位大力度推进首创性改革、引领性开放，加强改革的系统集成，加快形成具有国际竞争力的政策和制度体系。

锚定全球最高标准，全力打造制度型开放“试验田”

以对接国际高标准经贸规则（如 CPTPP、DEPA 等）为导向，以加强中国（上海）自由贸易试验区、临港新片区、虹桥国际开放枢纽等重要制度型开放区域和平台建设为抓手，聚焦“制度创新+压力测试+风险防控”三位一体，在投资自由化（如外资国民待遇、负面清单扩围）、服务贸易便利化（如跨境交付、自然人流动）、数据跨境流动（如完善“负面清单+操作指引”管理机制）、知识产权保护等领域推出更系统的改革方案。构建与国际通行规则相衔接的开放型经济新体制，成为全球要素流动最自由、市场准入最便

捷、监管服务最规范、治理体系最现代的制度创新标杆。同时，做好前期的“压力测试”和风险防控，在加强事中事后监管基础上，进一步优化各项配套服务制度建设。

强化科技创新策源功能，全面打造全球创新网络重要枢纽

以“源头创新强、转化效率高、产业韧性足、生态活力旺”为目标，聚焦“硬科技原始创新策源地”“未来产业孵化首选地”和“全球创新要素集聚区”建设，打造科技创新与产业创新深度融合的标杆，并形成辐射全国、影响全球的效应。以张江科学城为核心，集聚顶尖科研力量与大科学设施，整合复旦大学、上海交通大学、上海科技大学等高校资源建设世界一流学科，聚焦大数据、生命科学、物质科学等领域，布局量子计算、脑科学与类脑研究、合成生物学等前沿交叉研究中心。以服务上海现代化产业体系为核心打造全球产业创新高地，通过“强链建圈”进一步完善科创生态体系，激发创新要素的“化学反应”。同时，优化科创空间布局，打造“核极联动”创新版图。打造全球人才高地，构建起“教育—科技—人才”一体化的创新生态，让海内外人才近悦远来。

以人民城市理念为引领，打造国际现代化大都市建设新样板

以人民城市理念为引领，聚焦世界级城市、全球创新生活、超大城市治理等方面，打造“宜居、韧性、智慧、人文”的全球城市典范。在城区品质、公共服务、生态环境、治理效能等方面实现全球领先，打造“建筑可阅读、街区可漫步、城市有温度”的国际现代化大都市新样板。例如，聚焦重点区域，打造全球城市地标集群；构建“全生命周期”公共服务体系，打造民生幸福标杆；加强数字化治理，构建“一网统管”智能中枢，升级“城市运行数字孪生平台”，提升城市应急管理能力；打造“文化标识”集群，形成“传统文化有根脉、现代文化有活力”的城市气质；等等。

（作者：刘亮，上海社会科学院应用经济研究所副所长、研究员，周媛媛，上海社会科学院应用经济研究所）

上海抢抓新范式转型机遇 强化创新策源能力

习近平总书记在全国科技大会上强调，科学研究正向“四极”（极宏观、极微观、极端条件、极综合交叉）方向发展，标志着人类认知范式与科研组织模式正面临系统性变革，需加快抢占科技竞争和未来发展制高点。上海作为国家战略科技力量的重要承载区，国际科技创新中心建设已进入从“搭框架”向“提功能”跃升的关键阶段。面对“十五五”时期科技范式转型与城市能级提升的双重机遇，上海正以胸怀“国之大者”的站位，强化科技创新策源功能，为国家实现高水平科技自立自强提供有力支撑。

以教育科技人才一体化激活全要素赋能

人才培养是连接教育体系与科技创新生态的关键纽带。要通过深化产教融合、科教融汇培养复合型人才，精准支撑科技前沿突破与成果转化；同时，以科技成果转化和产业应用反哺优化教育内容与培养模式，形成“教育—科技—人才”的良性循环，推动教育链、人才链与创新链、产业链的深度融合，有效激活全要素创新动能。当前，上海创新要素间的“化学融合”仍显不足，未来要强化“三位一体”的生态基座，深化产教融合与科教融汇，推动创新要素重构及生态网络延展。

一是推动高校学科专业重构及行业特色高校“再行业化”，建立“学科集群—产业需求”动态映射机制，引导行业特色高校聚焦行业前沿技术和关键问题调整学科专业设置，实现学科链与产业链精准对接。

二是重构科技人才评价与激励体系，坚持市场导向评价，构建“基础研究—应用研究—产业孵化”的分类人才评价体系，设立产业教授席位。

三是深化教育体系供给侧结构性改革、产学研协同制度改革，突破政策协调、项目统筹、资源配置部门壁垒及社保互认、职称互评等制度瓶颈，最终形成“知识溢出—技术转化—商业变现”的正向循环，为创新生态注入持续动能。

以科技创新服务体系化加速全链条创新

实现“基础研究—技术攻关—成果转化—产业应用”的全链条创新闭环，完成“从 0 到 100”的全过程创新，才是真正构建了具有核心竞争力的创新策源能力。当前，上海在科技服务支撑体系方面亟须深化“强主体、补链条、改机制”的“三位一体”改革。

一是强化未来产业衔接。聚焦量子科技、生物制造前沿领域，深化未来产业“试验场”建设，加速技术产业化。

二是完善孵化服务体系。强化概念验证中心、中试基地及孵化器的高质量建设，构建“概念验证—中试熟化—市场测试”三级孵化体系，推进孵化器向专业化、市场化、全球化转型，建立“产业基金+孵化器+产业集聚区”联动机制，推动成果穿越“死亡之谷”。

三是优化科技服务业态。培育技术转移机构和科技服务巨头，搭建国际技术交易平台；整合专家资源构建新型智库网络，推动服务数字化；强化科技金融支撑，完善风险投资机制，构建国际化、数字化、智能化的科技服务生态。

以体制机制创新集成化推进新范式转型

面对 AI 革命与数据要素市场化配置的新机遇，上海要以体制机制创新集成化推进科技创新范式转型，突破传统科研范式及管理范式瓶颈，通过科研管理范式的战略重构、科研范式的代际跃迁、要素配置的深度变革与创新生态的位势提升等，形成“策源强、转化畅、生态优”的科技创新范式。

一是建立新型举国体制的上海路径。重构科研管理模式，升级“揭榜挂帅”与“赛马机制”，探索上海特色的 DARPA（编者注：指美国国防高级研究计划局所采用的科研管理模式，被认为是颠覆性创新的典范），赋予项目经理人充分的技术路线决策权、经费调配权和团队组建权，深化“企业出题、校企同答、市场阅卷”闭环机制。

二是加强 AI 应用与治理。推动 AI 与数据双轮驱动，构建“科学数据—AI 模型—场景应用”的“三位一体”研发体系，推动大科学设施、具身智能训练等数据开放共享，发展多模态科学辅助模型，强化新技术应用场景开放。

三是深化要素配置改革。深化数据资产运营建设，建立数据资产登记评估体系，促进科研数据确权与价值变现，完善覆盖科技企业全生命周期的耐心资本供给，破解轻资产融资难题，全面激活创新要素流动。

（作者：朱平芳，上海社会科学院数量经济研究中心主任、研究员　于云云，上海

社会科学院数量经济研究中心特约研究员、上海科技咨询有限公司项目评估员）

城市人工智能化，上海能不能做到？

近日，中央城市工作会议提出建设现代化人民城市目标，从“创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧”6 个方面擘画了建设现代化人民城市的新蓝图，为走出一条中国特色城市现代化新路子提供了重要认识论和方法论。在人工智能时代，现代化城市具有怎样的内涵和目标，上海围绕城市现代化目标如何开展人工智能发展规划，核心是如何推动人工智能与上海城市高质量发展的共舞。

现代化城市的内涵和新要求

中央城市工作会议自 1962 年至今已召开五次，其职能就是深刻把握国内外城市发展规律和当前城市发展所处的阶段，为中国城市发展提供战略指引。当前我国城镇化已从高速增长转向稳定发展，城市发展重点由增量扩张转为存量提质。本次会议明确提出“一个优化、六个建设”七大任务，为城市高质量发展指明了方向。

虽然城市发展进入新阶段的维度可以有很多参照指标，但人工智能技术的快速发展和应用渗透却是当前最重要的时代特点，也已经成为影响城市现代化进程的“催化剂”。人工智能技术和产业具有广泛的应用潜力，对经济、社会具有全方位、多层次的强渗透性影响，通过技术创新驱动、优化资源配置、促进产业升级和提升劳动力素质等方式，可以有效培育与发展新质生产力，对高质量开展城市更新、建设现代化城市具有重要作用。因此，许多经济体纷纷将发展人工智能作为未来国际竞争的战略焦点，力求率先抢占人工智能高地。比如，纽约已实现 AI 与产业深度融合，打造“AI 应用之都”，撬动万亿级经济潜能；法国拥有超过 750 家人工智能初创企业，筹集了超过 130 亿欧元的资金，其人工智能部门已经在全国范围内创造了 36000 个新的工作岗位；阿姆斯特丹通过建立 AI 联盟，将城市政府、AI 产业、研究机构和初创企业聚集在一起，探索解决交通运输、公共安全和环境可持续性等城市难题的 AI 驱动方案。

显然，在人工智能时代，中央城市工作会议明确提出现代化人民城市建设的新要求，即以推动城市高质量发展为主题，以坚持城市内涵式发展为主线，以推进城市更新为重要抓手，大力推动城市结构优化、动能转换、品质提升、绿色转型、文脉赓续、治理增效，确立创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的目标，牢牢守住城市安全底线，走出一条中国特色城市现代化新路子。这与人工智能带来技术与产业革新的时代命题相契合。实践中，2020 年以来，北京、上海、深圳等城市依托地方自身优势，纷纷出台加快推进人工智能发展的相关支持政策，以此来抢抓人工智能先发机遇。

人工智能对上海城市现代化发挥的作用

上海作为国家科创中心，将人工智能列为三大先导产业之一，将其作为培育新质生产力、构建现代化产业体系的核心引擎。同时，依托改革开放前沿优势，上海在人工智能产业布局中更注重发挥联通国内国际双循环的战略支点作用。

第一，城市现代化是用创新提升效率和创新保障安全的现代化，人工智能技术创新既是支撑和保障供应链产业链安全的力量源泉和逻辑起点，更是赋能城市现代化效率最

大化的物质技术基础。上海作为中国科技创新高地，凭借高校、科研机构和龙头企业集聚优势，在 AI 技术赋能下正加速突破关键核心技术瓶颈。通过智能技术应用的规模效应，不仅提升了产业链供应链稳定性和安全性，更培育出数字经济、智能制造等新兴产业集群。这种创新驱动的发展模式，既强化了国内大循环主体地位，又促进了国内国际双循环良性互动，大大增强了利用国际国内两个市场、两种资源的能力，为城市现代化建设提供了示范。当前，上海正通过 AI 技术创新构建“研发-应用-产业”全链条生态，推动产业结构高级化，形成具有全球竞争力的新增长极，展现了科技引领高质量发展的中国方案。

第二，现代化产业体系是城市现代化发展的重要标志，上海的城市现代化建设应当锚定产业能级更高、产业体系现代化水平更强的发展目标。因此，上海应加快推进人工智能赋能城市产业现代化发展，努力推进人工智能对传统产业升级与战略新兴产业发展的作用。上海的制造业、金融业等产业根基深厚，全面加强人工智能技术推动产业升级，能够提高生产效率、优化产品服务、创新商业模式。在制造业领域，AI 助力生产智能化转型，推动智能制造，实现生产过程的智能化管控和柔性化生产；在金融业领域，AI 提升风控与服务效率，利用 AI 进行智能风控、精准营销等，提升风险管理水平，使金融更好地为实体经济服务。当前，上海以人工智能推动产业现代化升级不仅能够激发增长新动能、振兴实体经济，还能够通过产业辐射带动长三角地区的产业升级，为双循环提供强大的产业支撑。

第三，城市最大的特点就是为经济主体提供各种服务的功能更强。在人工智能时代，现代化城市的服务能力应以数字化、智能化、绿色化、高端化、安全化发展为重要依托，人工智能可以赋能城市服务。多年以来，上海服务始终走在全国前列，服务业早已是上海经济的主引擎。研究表明，生产性服务业智能化对制造业效率有显著正向促进作用，人工智能技术的应用与发展能够有效加速服务业智能化的进程，进一步激发生产率效应。上海作为国际航运中心、金融中心和贸易中心，具备广阔的服务业智能化应用场景，并且服务功能的智能化水平直接影响双循环的畅通效率，因此，上海应加速服务业智能化的创新实践，以人工智能技术提升物流、金融、贸易等服务的智能化水平，实现跨境物流的精准调度、跨境金融的高效结算、国际贸易的智能匹配，从而降低交易成本，提高流通效率，促进国内国际要素的有序流动和高效配置，让双循环更加紧密地连接起来。

第四，以人工智能推动智慧城市建设既代表着新型基础设施的建设模式，更体现了城市治理理念的深度进化，赋能“城市让人民生活更美好”，推进现代化人民城市建设。当前，上海正加快建设具有全球影响力的科技创新高地，人工智能与城市治理的深度融合，是一个具有潜力的关键领域。上海以人工智能技术实现公共服务智能化高效化，从智慧交通系统缓解出行拥堵，到智慧医疗提升就医体验，再到智能政务让群众办事更便捷，公共服务智能化能够不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。同时，以人工智能技术加强公共服务设施完善与发展，这不仅能增强市民的获得感和幸福感，提升城市的吸引力和凝聚力，更对建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市具有重要意义。

以人工智能推动上海城市现代化

上海作为国内人工智能产业先行者，已构建从基础研究到应用创新的全产业链布局。当前也面临核心技术受限、应用场景不足、治理体系待完善等挑战。为此，可以 AI 赋能城市建设为目标，重点突破关键技术、拓展应用场景、完善法规标准，推动上海建成世界级 AI 产业集群。

第一，以政府扶持策略促进人工智能技术与产业链深度融合、持续发展，构建企业主导的产学研用协同创新体系。政府可通过设立专项基金、税收优惠等措施，推动人工智能与产业链融合，并在重点领域打造示范项目。同时，政府应打破行政壁垒，支持企业主导的产学研协同创新，集中力量攻克技术难题。这将激励企业智能化改造，形成可推广的经验，带动产业链升级。

第二，以构建人工智能人才培养方案有效满足人工智能产业链的人才需求，有力支撑人工智能产业的创新与发展。由政府建立“人工智能+”教育试验区，设立人才发展基金，搭建产学研协同平台，完善人才服务体系。高校要总结头部院校经验，制定可推广的课程标准，打造人才培养示范模式和“人工智能+”人才培养的“上海样本”。同时，加强交叉学科建设，培养“技术+实践”的复合型人才，并通过校企合作提升学生实操能力。最终构建“基础研究-技术转化-产业应用”的创新生态链，支撑人工智能产业发展。

第三，以加快形成人工智能的场景应用推动城市建设与人工智能深度融合，着力建设富有活力的创新城市。发挥上海大规模“数字人口”的市场优势，以拼多多、小红书、美团、京东等互联网平台为载体，形成海量数据和应用场景反馈，加快以大模型为核心技术的规模化、产业化、场景化进程，推进 AI 大模型技术的产业化落地。以市场需求为导向，通过用户反馈持续优化 AI 应用，形成“技术-产业-市场”闭环。重点布局工业领域应用场景，拓展 AI 终端产品细分市场，打造人形机器人产业高地。同时推动跨行业协作，在制造、医疗、交通等领域开展系统化试点，结合行业特点推进 AI 技术场景化应用。

第四，以优化管理监督机制完善人工智能时代下现代城市治理体系，建设崇德向善的文明城市。为规范 AI 技术在城市治理中的应用，需建立前瞻性政策体系，解决技术迭代与政策稳定的矛盾。政府应完善数据保护等法律法规，确保 AI 应用的公平透明。建议成立由多方专家组成的 AI 治理委员会，监督项目安全运行，形成技术与政策的良性互动，为智慧城市建设提供制度保障。

总的来说，我国城市的发展进入了由“增量”向“提质”的转型时期。以技术创新、产业升级、服务智能化、智慧城市建设为战略支点，以政策工具支持、人才培养发力、应用场景开发、管理机制优化升级为战略部署，上海将率先构建一个人工智能技术与超大城市相伴发展的新模式，为中国特色现代城市建设提供新范式。

（作者：胡晓鹏 靳茹杰 上海社会科学院世界经济研究所）

上海“设计之都”建设，亟需什么人才？

伴随着上海世界一流“设计之都”建设的推进，设计人才的培养和教育成为亟需解决的现实问题。传统设计教育体系与未来需求的结构性错位在三个维度显得尤其尖锐：

艺术人文与技术工程分野导致的能力断层，技术迭代与教育更新周期的巨大时差，以及工具理性对人文价值的侵蚀。未来上海亟需构建具有本土文化基因的突破路径，推动设计人才培养从“技能传授”向“思维塑造”的范式跃迁。

重构教育基因

设计人才培养应当建立艺术感知、技术创新、商业思维三维渗透的课程体系——使审美判断与算法逻辑深度对话，让文化叙事与商业模式创造性碰撞。这种融合超越简单的课程拼贴，要求教学组织架构进行根本性重组：通过“三导师协同机制”（文化导师+技术导师+产业导师）构建跨学科成长网络，借助模块化知识单元实现学习路径的自主配置。教育目标必须从工具性技能传授转向“设计元能力”的深度培育：依托文化知识激活传统美学的当代价值，根据伦理判断平衡商业效益与社会责任。

当算法能够自主生成品牌视觉系统，设计师的原创性价值如何彰显？当深度学习复现大师风格谱系，艺术创作的独特性边界何在？这些命题呼唤建立“技术哲学与设计伦理”课程体系，引导学生审视人机协同的创造性边界。海派文化为设计教育提供了独特的精神基因库，石库门建筑的几何韵律蕴含空间美学密码，月份牌广告的商业智慧揭示本土创新逻辑，江南造物的简约精神传递东方生活哲学。将这些文化基因转化为“东方美学系统构建”“本土设计语言转译”等核心课程，能使人才在全球设计话语体系中建立身份认同。

教育创新的深层价值在于培育“可迁移的创造力”。这种能力可以使设计师在技术迭代中保持主动，在产业变革中引领方向——当虚拟现实技术重塑展示方式，具备系统思维的设计师能迅速把握交互本质；当可持续发展成为全球共识，具有伦理判断能力的设计师可前瞻性调整创新方向。这种超越具体技术周期的核心素养，正是上海设计人才参与全球竞争的根本优势。

重塑培养生态

单一教育主体已无法承载复合型设计人才的培育使命。上海应构建“教育机构-产业力量-城市空间”三位一体的开放式培养生态：纵向打通中职至专业硕士的贯通式培养通道，破除学历提升的隐形壁垒；横向组建校企深度融合的创新联盟，建立“课程共研、师资共享、项目共担”的协同机制。空间布局需突破传统校园的物理边界，将环校园设计产业带转化为实时教学现场，使衡复历史风貌区成为文化传承课堂，把滨江工业遗存改造为创新实验场域。这种空间重构不仅可以实现资源优化配置，而且能够在沉浸式体验中培育“为城市而创新”的责任自觉。

评价体系要突破量化指标的局限，建立四维综合评价模型：创意质量维度关注文化深度与美学突破，技术实现维度考察工程严谨性与创新整合度，商业转化维度衡量市场价值与模式创新性，社会价值维度评估民生改善与文化传承效应。建议建立“多元技能认证体系”，打通非学历教育成果与职业发展的转换通道，为不同背景的设计人才提供成长路径，让设计真正回归其服务人类发展的本质功能。

人才培养的空间革命正在重新定义“教室”概念。如在杨浦滨江的工业遗存中，学生通过对老厂房的改造设计理解城市更新逻辑；在张江人工智能岛，设计师与算法工程

师共同开发智能材料应用场景；在梧桐掩映的衡复风貌区，传统工艺工作坊与数字实验室比邻而居。这种空间配置有助于设计人才在真实场景中形成“设计即城市，城市即课堂”的认知范式，培养对城市文脉的深刻理解力与创新责任感。

加强制度创新

设计人才培养需要前瞻性的制度创新作为支撑。要让设计作品本身成为能力评价的核心载体，要充分认可数字媒体设计、可持续系统设计等新兴领域的独特价值逻辑，要构建设计成果转化的全链条生态系统，包括价值评估、金融支持和市场对接服务。此外，更需对全球资源进行整合和战略布局：通过“国际设计大师工作室计划”引进顶尖创意人才参与教育决策，在米兰、东京等创意之都设立上海设计海外驿站，构建虚实结合的国际协同创新网络，使上海成为全球设计能量的转换中枢与辐射源头。

制度创新的核心在于破除人才发展的隐形障碍。当青年设计师不必为学历背景所困，当跨界创新成果能获得专业认可，当文化创意价值得到市场合理回报，设计人才的创造力才能充分释放。这就要求建立更加开放的评价体系——允许数字媒体设计师以交互装置作品替代论文，让可持续设计师用社区改造项目证明专业能力。同时构建知识产权快速响应机制，通过设计作品区块链存证平台实现创作即时确权，建立设计版权交易中心促进成果转化，让创意价值获得市场兑现。

文明视野的唤醒

设计人才培养的终极使命，是培育具有文明对话能力的设计思想家。他们既能解码传统造物中“器以载道”的东方智慧，又能驾驭生成式人工智能的创造性潜能；既能理解本土文化的精神内核，又能贡献具有全球共识的创新范式。

上海“设计之都”建设的核心竞争力，最终凝结于那些掌握“三元思维”的设计人才：左手持文化传承的精神符码，右手握技术创新的语言体系，心中怀人文向善的价值罗盘。他们设计的不仅是物质形态，更是人与物、人与空间、人与技术的交互关系；他们创造的不仅是商业价值，更是文化记忆的当代表达与未来生活的诗意想象。

这场从“造物之术”到“创意之道”的教育革命，将重新定义设计的价值维度——设计的价值不再由渲染图的逼真度来衡量，而是取决于其对人类生存困境的回应深度。

设计师的尊严不是来自软件操作的熟练度，而是源自对文明基因的创造性转译与未来图景的负责任构建。

当设计人才培养的教学重点从技法训练转向思维启迪，当毕业设计的评价标准从形式美感转向社会价值，当城市空间处处体现对人的关怀与尊重，上海才能真正完成从“设计资源集聚地”向“全球创意设计策源地”的历史性跨越，成为荟萃全球先进设计理念、前沿设计技术、一流设计人才的大舞台。

（作者：刘长奎 东华大学旭日工商管理学院副院长、副教授）

加快培育和发展上海蓝碳经济

2025 年是习近平总书记提出“双碳”目标 5 周年，开发蓝碳（海洋碳汇）是实现全社会协同推进降碳减污扩绿增长的重要途径，也是海洋经济发展的重要内涵。与绿碳相

比，蓝碳具有固碳量大、效率高、储存时间长等特点，在减缓温室气体排放、助力实现碳中和目标方面效果显著；蓝碳作为生态产品价值实现的重要路径经济潜力巨大，日益成为各国竞争的技术高地和前沿赛道，如美国、印度尼西亚、肯尼亚等多国正加速推进蓝碳交易项目落地。据《中国蓝碳蓝皮书 2024》显示，中国通过蓝碳吸收的二氧化碳量呈增长趋势，预计在 2023 年至 2035 年以平均每年约 2%的速度增长，2035 年将增长至 41.2 亿吨，吸收量将比 2022 年增长 20%，未来蓝碳市场在中国具有巨大发展潜力。

近年来，随着双碳战略的实施，我国多地蓝碳经济也迈出探索步伐，主要在四方面取得进展：一是依托属地禀赋，选择特色化交易标的。如福建连江、厦门等地重点发展海洋渔业碳汇交易；海南、广东湛江等地主要开发本地红树林碳汇资源交易；浙江重点探索了渔业、贝类、藻类的碳汇交易。二是加快设立属地交易平台。如海南设立国际碳排放交易中心，福州连江设立全国首个县级碳汇交易服务平台，厦门建立海洋碳汇交易服务平台等。三是不断丰富完善交易品种。如各地蓝碳交易产品在银行贷款、蓝色债券等传统金融产品基础上不断创新，如海南、深圳在香港发行离岸人民币蓝色债券，厦门等孵化蓝碳基金等。四是持续推进蓝碳汇算方法创新，如广东、海南、河北等多地在《海洋碳汇核算方法》国家行业标准指引下结合各自蓝碳资源在汇算方法上不断进行有益探索。总的来看，我国正加速形成以蓝碳资源调查、监测及碳汇机理研究为基础，以蓝碳市场交易为推动，以海洋生态保护和修复工程的增汇技术为实施手段的碳汇发展格局。

对于海域面积为陆地面积 1.5 倍的上海而言，发展蓝碳经济具有四大优势：一是经济优势：上海作为海洋经济大省，蓝色产业比重逐年上升，2023 年实现海洋生产总值 9901.6 亿元，占当年全市生产总值的 21.0%，占当年全国海洋生产总值的 10.0%；二是生态优势：海洋资源和海岸带生态系统基础较好，盐沼植被存量居全国前列；三是科技优势：上海涉海技术创新底蕴和研发水平雄厚，本地多所高校拥有较强的蓝碳研究团队；四是要素优势：上海环境能源交易所已是全国领先的 CCER 交易市场，且本地完备的金融市场基础设施、金融机构和中介服务，可为蓝碳交易提供评估、认证咨询和金融产品创新，以满足多元化融资支持。

与此同时，上海在蓝碳经济实践也存在三方面不足：一是上海在蓝碳经济的推进方案和政策体系上有待具体化。当前福建、广东、山东、海南等均立足当地海洋生态系统，制定中长期蓝碳发展规划。上海近年内出台的《上海市碳达峰实施方案》《上海市海洋“十四五”规划》《崇明世界级生态岛发展规划纲要（2021-2035 年）》《上海市加快建立产品碳足迹管理体系 打造绿色低碳供应链的行动方案》等系列文件针对蓝碳经济发展均有所涉及，但还没有形成具体的政策体系和详细推进方案。

二是上海特色蓝碳核算标准有待建立。蓝碳交易的基础是基础性碳汇数据，《海洋碳汇核算方法》国家行业标准已于 2023 年初实施，为海洋碳汇提供方向性指导，但区域间地理环境的差异，导致海洋和滨海生态系统的碳汇规模和质量存在差异，全国层面缺乏统一核算标准。上海对海洋碳汇核算体系的研究刚刚起步，还需要充分依托相关生态修复项目工程进行海洋碳汇增量核算，围绕盐沼等已被 IPCC 承认且本地资源丰富的海洋碳

汇主体形成一套海洋碳汇计量与经济价值核算体系，在此基础上开展蓝碳交易试点。

三是上海面向长三角乃至全国的蓝碳交易统筹整合平台仍需加速建设。蓝碳交易平台是探索海洋生态产品价值实现良性发展的关键。国内福建、海南等省的海洋碳汇交易服务平台已在国内和跨境碳交易方面处于领先地位并呈现较强虹吸效应，有力推动邻近区域蓝碳交易。反观长三角地区，尽管浙江、江苏等多地完成多笔蓝碳交易，上海本地全国领先的 CCER 平台尚未能发挥定价、撮合交易的功能，导致长三角区域的蓝碳交易局限在拍卖、直接认购等线下模式，限制了更大范围内交易主体、交易标的上线参与。

发展蓝碳经济不仅是上海响应国家海洋经济与实现“双碳目标”，还是推进“一座令人向往的生态之城”、全球海洋中心城市和国际碳金融中心建设的重要一环。综合来看，未来上海培育和发展蓝碳经济可从以下五个方面发力。一是“建章立制”。积极出台“上海市蓝碳发展规划”，建立各部门协调机制和资金保障机制。以建立蓝碳生态系统修复与运维机制为核心加快推出蓝碳生态系统修复管理条例，包含监管监测、运行管理和维修养护等内容，并明确负责部门、工作原则及工作内容。依托临港、奉贤、崇明等沿海区域海洋生态修复项目，建立“固碳增汇技术示范区”等碳中和技术示范区，开展固碳增汇实践。

二是“摸清底数”。针对 2022 年开展上海市近海海域碳汇调查评估工作中发现的未形成连续的碳汇监测时间序列、方法学有待提升、监测点位较少等问题，开展海洋碳汇常态化监测。联合相关长三角管理单位、科研单位和高校，建立海草床、红树林、滨海沼泽、藻类养殖等蓝碳生态系统面积、碳库储量、沉积速率、通量数据调查和监测，形成符合各地实际的参与碳储量计算的特征参数，加快推动针对各地不同环境条件的海洋碳汇参数换算，形成全国认可的蓝碳数据“上海标准”。推动碳汇标准的国际对接，牵头开展碳汇核算的国际标准制定，推动中国渔业等碳汇标准的国际互认。

三是“建设平台”。结合上海环境交易所等平台，依托临港新片区设立国际碳排放交易中心，积极对接在国际气候变化文件中确立公认的国际蓝色碳汇标准，使用蓝碳信用额度，开展 CDM（清洁机制）蓝色碳汇项目，促进碳汇项目的国际化和市场化，完善蓝色碳汇额的全球初步贸易功能。推动蓝碳交易金融化、国际化，加快建立一整套的海洋碳汇抵押、质押登记及公示制度，通过质押、担保、融资租赁等市场流通方式达到资源的合理配置，促进海洋碳汇市场健康发展。

四是“丰富场景”。出台鼓励企业参与蓝碳交易的税收、减排目标和环保奖励等政策，以增加企业参与蓝碳交易的积极性和主动性；推出多样化交易方式，在贸易平台之外，可以考虑通过信用证、期权合约等多种形式，拓宽企业参与蓝碳交易；以市场化手段激励海洋碳汇相关主体在技术、生产等环节，积极寻求新方式增加海洋碳汇，实现环境与经济效益的双赢。发展蓝碳信贷、债券、保险、基金，探索蓝碳期货、期权和蓝碳资产跨境转让，积极开发更多的蓝碳金融产品。

五是“拓展合作”。以“长三角区域一体化发展”战略为统领，加强沿海城市蓝碳发展沟通协调，引导海洋产业园区开展蓝碳发展企业技术交流、资本对接、海洋科创平台跨区域共建共享，共同举办蓝碳技术交流活动。举办蓝碳主题的国际会议、论坛、展览

会等，邀请国际海洋碳汇前沿学者来沪宣讲合作，探讨未来蓝碳发展的新思路、新模式、新业态。整合上海在政策支撑体系、蓝碳本底调查、科技引领服务、蓝碳交易开展等领域成果，编制上海市蓝碳发展白皮书，加大宣传推广力度，让世界听到蓝碳“上海声音”，提高我国在相关国际事务中的话语权。

（作者：张铎 刘志广 中共上海市委党校经济学教研部）

超大城市生态产品价值转化的“上海探索”

生态产品价值的实现是“绿水青山”向“金山银山”转化的重要途径。基于超大城市生态产品的特征，上海通过市场化手段和制度化管控，将生态保护修复与城市多元开发经营紧密结合，形成了超大城市生态产品价值转化的“上海方案”。

市场化运作，显化生态产品的多重价值

生态产品价值既包括生态物质产品的使用价值，也包括生态系统的气候调节、水源调蓄、文化服务等多重价值。生态系统多重的价值核算和变现一直是生态产品价值转化的难点。上海积极推进生态价值评估，将生态环境修复治理的空间溢价与开发经营权打包交易，形成“生态投入—价值增值—权益交易—反哺治理”的良性循环，为生态产品价值提供市场交易的新范式。

上海在清洁小流域治理领域开展了“生态修复+开发权益交易”的生态产品价值实现模式探索。例如，经价值核算，上海森兰湖的生态产品涵盖物质供给类的水产品，具有调节服务类的水源涵养、土壤保持、物种保育等功能，生态系统生产总值（GEP）达 1.48 亿元。在此基础上，上海森兰外高桥商业营运中心有限公司与上海格莱恩体育有限公司以 105 万元的价格，完成上海市浦东新区森兰湖生态清洁小流域 4.7 公顷区域水上运动及附属设施 3 年经营权的交易签约，成为上海首单生态清洁小流域水土保持生态产品价值转化交易，打通了生态环境“高颜值”向经济发展“高价值”的转化路径。

多元化开发，拓展生态投入的回报路径

上海将生态系统修复和保护作为提升城市生态产品供给能力的主要途径，通过生态修复与多元化开发经营深度融合的方式，解决生态修复中城市空间价值损失、资金投入回报不足等难题。上海依托超大城市的资金技术优势和广阔的商旅市场，探索“生态修复+文旅商服”综合开发模式，拓展了生态修复治理投入的回报方式和途径。例如，上海佘山世茂深坑酒店原是废弃的采石矿坑，通过引进社会资本和国际顶级建筑设计团队，将采石矿坑打造为集天然室内花园、大型景观瀑布、水上景观客房、水中景观客房于一体的自然生态酒店，被《美国国家地理》赞为“世界建筑奇迹”。酒店开业后第一年的营收就达 2.79 亿元，原本的“生态伤疤”成为“绿水青山”转化为“金山银山”的典范。

一体化推进，促成生态与产居良性互动

上海充分认识到高品质人居环境和高水平生态产品供给在未来城市竞争中的作用，通过“产居、人文、生态”一体化发展，形成超大城市“以绿引智、化绿为金”的生态产品价值实现模式。

上海依托长三角生态绿色一体化发展示范区的生态禀赋和制度创新优势，系统推进

生态品质提升、人居环境改善和科创产业导入。例如，青浦区金泽镇围绕金泽水源湖保护、元荡生态岸线建设等生态修复工程，改善生态人居品质，在打造“世界级滨水人居文明典范”的同时，建设华为上海研发中心和西岑科创中心。其中，华为上海研发中心总投资规模约 500 亿元，将吸引 3 万至 4 万名科技研发人员进驻。金泽镇以生态人居汇智引才，赋能创新发展的生态产品价值转化模式，成为“两山”理念实践创新基地建设的典型案例。

制度化管控，形成生态价值转化长效机制

上海坚持将制度建设作为推进生态产品价值实现的保障，通过世界级生态岛战略部署、“三线一单”管控、资金和政策支持等方式，保障生态产品供给能力，构建生态价值转化的长效机制。

上海将崇明区定位为世界级生态岛，将该区近 1/6 的区域划定为生态优先区域，这一举措在全球超大城市中绝无仅有。上海出台《崇明区生态产品价值实现机制实施方案》，在决策引导和约束方面，建立经济发展与生态产品总值双评价、双考核的政绩考评体系；在政策保障方面，建立生态信用体系，通过生态产品信息普查、价值核算评估以及自然资源确权登记制度等，形成生态产品权属和资产的制度保障体系；在价值实现路径方面，建立横纵向生态保护补偿机制、碳汇等生态权益交易机制，形成生态产品认证、供需对接等生态产品经营开发支撑政策。通过一系列的制度创新，崇明区形成了生态价值转化的长效机制，为世界级生态岛生态价值增值提供了制度保障。

（作者：张文博，上海社会科学院生态与可持续发展研究所可持续发展国际比较研究室主任、副研究员）

开拓消费升级新赛道，靶向施策提振消费

近两年来，我国消费需求虽总体平稳，但增速回升乏力，上海、北京、天津等城市社会消费品零售总额低速增长，有的甚至出现了负增长，消费客流量与客单量双降。但从全球视野看，上海、北京等建设中的国际消费中心城市，正对标伦敦、巴黎、纽约等全球标杆，着力打造我国消费升级新赛道，推动消费从“规模增长”向“质量对标”转型，因势利导提振消费。

从消费趋势看，我国居民需求层次随收入提升“水涨船高”，契合亚伯拉罕·马斯洛的需求层次理论，即人类需求分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求 5 个层次，且需求发展呈波浪式上行。我国居民消费需求正呈现“由实转虚、由量转质、由内拓外”的特征，这一过程与国际消费中心城市的发展逻辑同频共振。

由实转虚：从物质消费向体验消费跃迁，对标纽约 Z 世代“社交驱动型消费”、东京富裕银发族“服务型养老消费”，我国一线城市中产物质需求饱和后，子女教育、旅游等体验消费占比快速提升，2024 年我国居民人均服务性消费支出占比较 2019 年提升 8.3 个百分点，但 45.2%的比例远低于发达国家的平均水平，新赛道空间很大。

由量转质：餐饮消费从“显摆型”向“精致健康型”转型。统计显示，2024 年我国高端餐饮市场占比从 2019 年的 15%下降至 8%，人均消费超 500 元的高端餐饮门店数量较

2019 年下降 23%，而健康餐饮市场规模同比增长 20%，主打“轻食健康”“地域特色小份菜”的餐饮商户订单量同比增长 37%。这种“去奢向实”的转型，既符合国内消费需求，也与巴黎等国际中心城市“小而美”的餐饮趋势接轨。这方面居民的其他消费也呈现出更加重视品质的趋势。

消费市场重构同样需锚定国际坐标。中国奢侈品消费呈现“境外转移”特征，贝恩数据显示 2024 年中国消费者全球奢侈品消费降 7%，内地市场降 18%-20%，但在境外市场消费额占比升至 40%。同时，全球商业正经历“人货场”三要素重构：人从同质化消费转向差异化、个性化，悦己和社交成为核心诉求；货从单一商品向“商品+服务”融合转变，服务附加值占比提升；市场从粗放低价竞争转向多元差异化与服务竞争，重视消费者精细化运营与全场景服务覆盖。

提振消费需以国际消费中心城市为试点，靶向突破需求迭代、技术跃迁与人口结构变化的挑战，将潜在需求转化为现实购买力，走出“对标全球+本土创新”的新赛道。

（一）推动数智经济加快发展，赋能提升消费数智化水平

消费者越来越多地上网搜索消费商品和服务方面的信息，通过社交媒体来发现品牌并与品牌互动，最终实现消费。上海消费的数智化走在了全国前列，2024 年上海市直播零售额约 4937 亿元，同比增长 12.9%，规模在全国城市中排名第一；智慧商圈建设带动部分企业运用人工智能进行消费预测，上海中山公园等商圈消费快速增长，其 2024 年社会消费品零售总额增长高达 45%，今年继续增长 10%以上。而 Adobe Analytics 对美国市场的分析表明，39%的消费者在购物过程中使用生成式 AI，机构预测 2026 年这个比例将会提高到 53%。全球 70%消费者期待 AI 购物功能，虚拟试穿、语音搜索等需求旺盛。新赛道需聚焦“AI+消费”场景创新，进一步大力推动人工智能与大模型应用，降低获客成本，提升转化率，实现“人货场”重构。用好我国“全民数字化教育”对线上商业大催化的契机，切实提高数据流动效率、算法使用频率。一方面，鼓励实体商业“上云用数赋智”，通过数字孪生、AR 导览、北斗室内定位等技术，把文旅体验的线下客流转化为可运营、可复用的数字资产；另一方面，支持平台企业“携数下沉”，把即时零售、直播电商、AI 客服嵌入社区门店、县域商超，实现“30 分钟生活圈”与“24 小时云货架”的无缝衔接。政府部门可以推动开放共享交通、气象、人口、公安、规资、统计、税务等脱敏数据，降低中小企业智能化改造成本。要大力鼓励智能化消费产品的开发投入，推动各类消费品的智能化升级，比如开发可以通过手机 App 远程控制的家电设备，开发不仅具备基本的穿戴功能，还能实时监测用户心率、血压、睡眠质量等健康数据的智能穿戴设备，智能机器人等智能消费产品有望为消费增长注入强劲动能。

（二）推动服务经济加快发展，赋能提升消费服务化水平

发达国家早已实现“服务消费主导”，而我国的服务消费占比与发达国家仍存在明显差距。上海、北京等城市一些传统商场“门可罗雀”的重要原因之一，是未及时像伦敦、东京等国际中心城市的商业那样向“生活空间型商业”转型。必须推动传统的购物中心转向新赛道，打造集休闲、娱乐、社交、文化等多种功能于一体的生活空间，从“卖商品”转向“卖服务”“卖时光”，为消费者提供全方位的生活服务体验，促进消费结构从

商品消费为主向商品消费与服务消费并重转变，缩小与国际的服务消费差距。要允许和引导商业综合体、购物中心分层调整优化业态比例，把影院、剧场、冰场、托育、养老、社区食堂、屋顶农场等生活场景“装进盒子”；在市场管理运营端，推广“分时租赁+共享员工”模式，让同一空间在上午做老年大学、下午做儿童科普、晚上做脱口秀，坪效、人效、时效同步提升。

（三）推动首发经济加快发展，赋能提升消费个性化水平

消费者不再满足于大众化、标准化的产品，而首发经济有力促进了商品和服务供给的创新，更能满足个性化和定制化的消费需求，甚至激发新的消费增长点。比如智能手机的研发开拓了手机消费增长的崭新空间；电动车、智能电动车等的迭代创新为汽车消费注入了新动能。新赛道需打造“制度创新+效率突破”的首发生态，积极支持“新品首发、首店进驻、老牌新创”，鼓励“首秀、首展、首赛、首演”，比如对品牌首店给予装修补贴等激励；对首发新品建立“白名单”质检通道，合理压缩通关时间或审批上市时间，同时加强知识产权等的保护；对全球首发活动引入“一站式”审批联席机制，消防、公安、文旅、城管等并联作业。用制度确定性换来企业敢首发、敢定价、敢秀肌肉，让消费者“第一时间”拥有个性化、差异化的全球好物，促进消费增长。比如上海静安区一些商业综合体首店集聚区的坪效达常规区域的 2.6 倍。

（四）推动文创体验经济加快发展，赋能提升消费社群化水平

文创社群是国际消费中心城市的“黏性引擎”。比如豫园商城通过“文化体验+”模式，沉浸式演出等带动商圈今年上半年社会消费品零售总额增长 41.6%，比上海全市商圈平均增速高 30 多个百分点。新赛道需构建“国潮+数字+社群”闭环：要鼓励推动文旅部门与商业部门的联动，把文化内容转化为消费内容。鼓励商圈联手美术馆、影视公司等开发“剧情+任务+角色”的沉浸式剧本、联手设计制造企业研发生产，让观众变玩家、道具变商品。平台企业要开放社群商圈接口，让“自来水”粉丝团成为二次传播节点，实现“文化—社群—消费”自循环。比如瞄准新兴的二次元和谷子经济，划出一定区域打造二次元集聚区，吸引特定人群消费打卡。尤其要鼓励大型商业中心或者商业街区引导联动国潮动漫、文化非遗等项目，开发具有中国文化传统、时尚特征的文化创意产品。

（五）推动会展经济发展，赋能提升消费知识化水平

会展是“产业+知识+消费”的超级接口，规模日趋庞大的购物中心、综合体已经成为展览、会议、论坛等重要举办地，也成为促消费的新赛道。展会和市场监管等部门应鼓励支持商圈、商场等联动打造一系列别开生面的创意展览和会议、论坛活动，举办类似博物馆、美术馆、科技馆、非遗馆、动物园等开展的展览，让消费者进到购物中心就能感受到历史文化、生命科学、航天航空等的知识魅力，满足消费者日益增长的知识探索需求；商业中心可以借助会展经济成为促进知识传播和产业创新的重要平台，推动会商旅文体融合发展，吸引参观者消费。比如商业体引入科普展览（如热带雨林展、航天展），让越来越多的人走进商场聆听自然科普讲座，打造知识消费新场景，造就商业引流新模式，像上海 K11 购物中心引入自然博物馆分馆后，家庭客群停留时长从 1.8 小时增至 4.1 小时，科普衍生品销售占比达 28%。一些商业购物中心精心组织企业进行新品展

示，使得商场成为新质生产力、新技术应用的展示厅，像有的商业中心组织二十多家车企展示新能源汽车，差不多成了一个小型车展，让观众即看即买。

（六）推动银发经济加快发展，赋能提升引领适老化水平

银发经济是促消费的“潜力赛道”。赛迪顾问发布的《2025 年中国银发经济发展研究报告》预计，中国银发经济 2030 年的市场规模将达到 25 万亿元。新赛道需打造“全场景适老+代际融合”生态：要鼓励支持商圈、购物中心瞄准中老年，积极开展适老化改造，建设“无年龄障碍感”商业体，联动相关企业专门开拓为中老年人所需要的商品和服务，满足中老年人购物、社交、文化、休闲、娱乐等各类需求。上海百联集团进行“无龄感商场”改造后，银发客群占比从 18%升至 46% ，适老商品客单价提升 71%。鼓励商圈社区聚焦“衣、食、住、行、健”五大银发消费场景，打造“代际融合型社区商业”，早高峰卖豆浆油条，上午做银发健身，下午变亲子课堂，晚上成青年夜校，提高全龄共享效率，这种“全时段全龄覆盖”模式将有力地激发消费潜力。

（七）推动旅游经济加快发展，赋能提升消费国际化水平

上海 2024 年接待外籍游客数在国内城市中名列第一，入境外国人 497.45 万人次，增长 1.1 倍。上海作为建设中的国际消费中心城市潜能巨大，伦敦、巴黎、纽约 2024 年接待入境游客均超过 1300 万人次，其中伦敦达 2170 万人次；2024 年，国际游客在纽约市花费了 230 亿美元，上海国际旅游收入尽管增长 79.3%，但总额仅 110.92 亿美元，不到纽约的一半。同时，我国居民高端消费流向国外。我国居民出境需求旺盛，2024 年旅行支出总额 2506 亿美元，导致旅行服务逆差达 2109 亿美元，占服务贸易总逆差（2290 亿美元）的 92.1%，同比增长 25%。上海应拓展吸引境外游客前来消费的新赛道，以“补短板+扩优势”聚焦“国际”求突破，这应成为当前和“十五五”建设国际消费中心城市的重中之重。要大力优化改进旅游消费环境，切实提升我国尤其是上海等中心城市旅游业的国际竞争力，以应对贸易变局和中国国际进口博览会举办为契机，扩大进口商品和服务，满足国内消费者对高品质、多样化商品和服务的需求，让消费者足不出户买全球，把高端旅游消费留在国内。要加强与其他国家和地区的旅游合作，持续扩容单方面免签“朋友圈”，开发推广“空港+高铁”中转 144 小时过境免签联动产品；完善优化“外卡内绑、外包内用、外码内扫”的支付手段，让外国游客一部手机畅游中国；用好“144 小时”时间窗口，开发设计更多的京津冀、长三角、粤港澳等主题旅游线路，吸引更多的外国游客来华旅游消费，把国际流量转化为购物、餐饮、演艺、康养等复合消费，形成可持续的国际化口碑。

总之，上海应按照党的二十届三中全会精神完善扩大消费长效机制，以国际消费中心城市建设为契机，以“对标全球”为方向，以“本土创新”为内核，推动消费数智化、服务化等转型，开辟高质量消费升级新赛道，为构建新发展格局注入澎湃动能。

（作者：张国华 上海市商务委员会）

走出“大拆大建”模式，城市更新如何撬动内涵式发展？

时隔十年，党中央再度召开中央城市工作会议，明确提出“深刻把握城市内涵式发

展的战略取向，更有针对性地提升城市发展质量”，突出强调“以推进城市更新为重要抓手，大力推动城市结构优化、动能转换、品质提升、绿色转型、文脉赓续、治理增效”。近日发布的《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》再次强调了上述要求。这是党中央对我国城市建设迈入新发展阶段，道路目标和工作重心发生变化作出的重大战略判断。城市内涵式发展和城市更新之间具有内在有机联系，构成目标与手段之间的紧密关系。

城市更新是动力转换、模式修正和路径切换的解题之钥

随着我国城镇化率突破 65%，城市发展迎来由增量扩张转向存量提质的历史性拐点，城市发展迈入新的历史方位。这意味着城市建设以“大拆大建”为重心的土地开发模式进入尾声，以“空间升级”为核心的城市更新模式拉开帷幕。在这一过程中，我们不仅需要重塑城市可持续发展的动力机制，也需要修正早期城市建设重数量轻质量、重生产轻生活、重面子轻里子的粗放发展模式，真正走出一条城市内涵式发展之路。而城市更新正是这一动力转换、模式修正和路径切换的解题之钥。

从动力机制而言，房地产市场已进入深度调整阶段，“土地财政”模式边际效应日趋收窄，城市更新成为城市可持续发展的重要增长引擎。相较于“大拆大建”模式，城市更新主要实施精细化改造，比如加装电梯、更新管网，以温和的投资方式激活存量价值。更重要的是，更新需求具有长期性，为城市提供了超越阶段性土地出让的持久发展动能。城市更新正成为更健康、更可持续的投资新载体。

就城市品质而言，在快速城市化阶段，我们完成了世所罕见的“发展”与“稳定”的双重奇迹，以年均超过一个百分点的速度阔步从“农村中国”走向了“城市中国”，国家面貌焕然一新。但这一过程也累积了公共服务不足、职住失衡、基础设施老化、安全隐患突出等诸多“城市病”。因此，亟须城市更新提升城市品质，破解上述问题，提升居民生活品质，增强其幸福感、获得感。

以价值基点而言，城市更新意味着城市建设向“以人为本”理念的回归。新时代人民群众对美好生活的向往从“住有所居”迈向“心有所栖”，对城市角色有了全新期待，城市不仅是生活容器，更是市民身份认同的载体、价值实现的舞台。生活空间的更新更加注重回应民生期待，精准对接人民对美好生活的向往。商业空间更新则更加注重在地性和关系构建，人不再仅仅是消费者，而是作为城市的主体被关注。由此，城市真正成为承载集体记忆与精神的有机生命体。

城市更新是实现内涵式发展的战略支点与核心路径

城市内涵式发展的本质，是摆脱“摊大饼”式的外延扩张路径，转向以质量提升、功能优化、可持续性为核心的发展模式。它不再依赖土地、资源等要素的粗放投入，而是聚焦城市内部的深层价值挖掘——通过产业升级增强经济韧性，依托公共服务完善保障民生福祉，借助生态治理改善人居环境，依靠文化传承延续城市文脉，最终实现“量的合理增长”与“质的有效提升”相统一，让城市发展更具温度、活力与可持续性，真正契合“人民城市人民建，人民城市为人民”的核心导向。

城市更新，凭借对存量空间的精耕细作、对人本需求的深度回应、对治理模式的创

新探索，恰好是现阶段破解城市发展深层次矛盾、全面落实内涵式发展要求的战略支点与核心路径。具体而言：

一是以城市更新提升城市能级，激活内涵式发展“创新”引擎。在城市发展新阶段，城市更新不是大拆大建，而是遵循“缺什么补什么”的原则对城市功能进行修复完善。城市更新通过将老旧的商业区升级为现代化的中央商务区，配备高端写字楼、智能化商业设施，吸引高端产业集聚，优化商业形态，推动产业升级换代。

城市更新绝非简单的“穿衣戴帽”，而是将更新区域主动融入创新业态中，推动城市发展从要素驱动向创新驱动跃升，实现从物理空间改造到经济动能转换的内涵式蜕变，为内涵式发展注入核心动能。比如，在嘉定新城战略驱动下，马陆镇通过“零增地”改扩建盘活传统物流园区，打造 10 万平方米的希望智能制造产业园，集聚了西门子等链主企业，又以“收储招拍挂”转型机械加工用地，联合区科投集团建成上海械谷，依托瑞金医院区位优势建成上海首批产医融合基地，吸引机器人行业等重点企业落地生根，入驻率达 80%。马陆镇目前已累计盘活 800 亩土地，为嘉定新城打造了智能制造、医疗器械等新质生产力集群，显著提升了区域产业能级与土地集约效能。

二是以城市更新改善人居环境，构建内涵式发展“宜居”家园。城市更新行动在补齐基础设施和公共服务设施短板的同时，精准回应人民对美好生活的向往，将宜居、美丽、文明的愿景具象化，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

作为重大民生工程和发展工程，老旧小区改造通过系统性更新逐渐将宜居蓝图转化为可感可知的现实体验，比如加装电梯、增加停车位、增设养老托育设施等，在城市更新中极大地改善了居民的日常生活。来自住房和城乡建设部的数据显示，自 2019 年中央部署实施城市更新以来，截至 2024 年，全国已累计开工改造城镇老旧小区近 28 万个，惠及 1.2 亿居民，加装电梯超过 13 万部，改造提升各类管线 36 万千米，增设停车位 387 万个，建设社区服务设施 7.8 万个。

此外，加强绿化建设、水污染治理、打造“口袋公园”等措施，也有效提升了城市的生态环境质量，打造出宜居的城市生态系统。例如上海的“母亲河”——苏州河经过 30 年的综合整治，实现中心城区 42 公里岸线贯通，建成 23 公里绿色走廊和 65 万平方米大型绿地。还在沿岸举办各式文化旅游节，以及上海赛艇公开赛、龙舟赛等水岸赛事，让老百姓更近距离地感受到治理成果。

三是以城市更新优化空间效能，赋能内涵式发展“品质”提升。中央强调城市更新需“留改拆并举”，拒绝大拆大建，转而以“绣花功夫”推动微更新、微治理，这高度契合新时代城市工作的战略要求和实践方向。

当“小空间”承载“大功能”，城市更新便升华为空间再生产的社会实践，在提升物质密度的同时，更以空间正义夯实现代化人民城市的发展根基。目前，上海正通过制度创新将“绣花功夫”系统化、标准化，7 月 29 日出台的全国首个商务楼宇专项政策《关于推进上海市商务楼宇更新提升的实施意见》，以“功能复合化、政策弹性化、运营集约化”三大创新回应了本次中央城市工作会议关于“推动城市空间结构优化和品质提升”的核心要求。不仅为上海商务楼宇的功能转型与城市空间优化提供了指导性方案，同时

也为全国提供了存量空间精细化治理的制度创新样本。

四是以城市更新推动治理现代化，完善内涵式发展“智慧”内核。城市更新的价值远不止于空间焕新，更深层次的意义在于，为“智慧高效”治理生态提供系统性解决方案与可复制的经验模板，从而有力反哺更广泛的城市治理领域。

城市更新正深刻重塑城市治理模式，从过去主要由住建部门单点推进，转向跨部门协同、多主体联动的智慧化治理生态构建。基层治理的实践，如“微更新”等举措，实质上皆为城市的空间整合策略，通过对物理空间的重构，实现公共基础设施、民居环境等硬件上的优化，进而撬动党建引领、物业服务、居民自治等软治理元素，为推动基层治理现代化提供经验探索。

治理现代化的核心在于通过制度创新与科技赋能，构建政府、市场、社会多元协同的治理生态。在上海市城市更新实践中，数字化工具正成为撬动治理效能的关键杠杆。依托“社区云”“汇治理”等自主平台，居民可以迅速反馈当下诉求，一线工作者能够迅速发现居民需求，推动社区更新需求“发现—响应—解决”闭环形成。2024 年 11 月上线的“上海市城市更新信息系统”，将项目进度动态可视化、政策案例公开化，提升决策透明度和参与便捷性，为城市更新工作提供技术支撑。

五是以城市更新高擎人民旗帜，践行内涵式发展“人本”理念。从民意征询到空间赋权，城市更新关注的是最细微的生活需求，确保人民不仅是受益者更是参与者，使每块砖瓦的更新都承载着“人城共生”的温度，彰显内涵式发展以人民为中心的根本立场。

比如，上海市静安区番瓜弄旧改动员历时五个月，作为全市规模最大的旧住房更新项目，街道一直践行“大家商量着办”的工作方法，累计召开了近百场各个层面的座谈会，让居民、政府、旧改企业畅所欲言，将改造房型从 9 种扩展到 20 种，最终共同制定出改造方案，创下了全市“从签约到搬场全市最快，从搬场到开工全市最快”的两项纪录。

踏上建设中国式现代化城市的新征程，以城市更新为战略支点撬动内涵式发展，是时代赋予的必然选择与关键路径。它的一端深植于人民对美好生活的热切向往，另一端锚定城市能级跃迁的时代使命，将“创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧”的现代化人民城市图景，从宏伟蓝图转化为生动实践。紧抓城市更新这一核心抓手，在存量中拓增量，于传承中谋创新，以人本促善治，方能真正走出一条集约高效、可持续、充满温度的现代化人民城市内涵式发展新路。

（作者：汪仲启 安昕爽 中共上海市委党校社会学教研部、上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心）

对标中央城市工作会议部署，何以提高综合承载能力

中央城市工作会议全面总结城市工作经验，系统部署未来重点任务，为走出一条中国特色城市现代化新路子指明方向。贯彻落实中央城市工作会议精神，上海应当对标会议部署的 7 个方面重点任务，在更高起点上推动高质量发展。

第一，着力优化现代化城市体系。

中央城市工作会议强调，“提高城市对人口和经济社会发展的综合承载能力”。这一综合承载能力并非与生俱来、一成不变的，而可以随着技术水平提升、现代化治理能力加强而不断突破。上海作为超大规模城市，可进一步发展组团式、网络化的现代化城市群和都市圈，并探索在五个新城推进户籍制度改革实验，继续推进农业转移人口市民化，吸引多类型人才扎根，为城市发展注入新的活力。

在区域协同上，要以长三角一体化为重要抓手，持续强化中心辐射功能。近年来，上海大都市圈不断扩容，从最初的“1+8”拓展至“1+13”，并通过产业协同、交通互联等方式深化城乡融合发展。下一步，对标“分类推进以县城为重要载体的城镇化建设”“促进大中小城市和小城镇协调发展”部署，可通过优化财政补贴方式、制定统一规划标准、设立土地引资限制以及建设政府间利益分享机制等措施，促进人才、资金、技术等多元要素有效流动，助力长三角全国统一大市场先行区建设。

第二，着力建设富有活力的创新城市。

面对全球竞争日益激烈的创新环境，要精心培育创新生态，在发展新质生产力上不断取得突破；依靠进一步全面深化改革和高水平开放，不断增强城市动能。

近年来，上海持续加大对研发的投入，将资源逐步向创新领域倾斜，有力提升了城市的自主创新能力和核心竞争力。2024 年，上海全社会研发经费支出占 GDP 达 4.4%，集聚 80 余家“国字号”科研平台和 2.5 万家高新技术企业。下一步，可充分发挥金融开放枢纽的作用，吸引全球资本参与创新项目投资；利用贸易航运枢纽的优势，促进创新产品全球流通。

第三，着力建设舒适便利的宜居城市。

对上海而言，重点工作在于加快构建房地产发展新模式，稳步推进城中村和危旧房改造；大力发展生活性服务业，提高公共服务水平，牢牢兜住民生底线。建议以打造“15 分钟社区生活圈”为抓手，进一步完善社区商业、医疗、教育等配套设施，让更多居民在家门口就能享受到便捷服务。

同时，要更加注重对接居民的异质性需求。针对不同年龄、收入和文化背景的居民，可通过大数据分析等手段，精准把握需求，提升供需匹配效率，提高公共服务水平。

仅就住房保障而言，重点是协调好商品房与保障房的关系，加大保障性住房供应力度，完善保障性住房分配机制，让更多中低收入群体实现住有所居。

第四，着力建设绿色低碳的美丽城市。

就垃圾分类而言，重点要加强分类设施维护与管理，适时进行垃圾分类工作总结与经验推广、迭代提升。在此基础上，探索优化垃圾分类技术与管理模式，不断提高垃圾资源化利用水平。

在绿色建筑方面，2025 年实施的《上海市绿色建筑条例》是全国首个省级法规，推动新建建筑全面执行绿色建筑标准。后续，可从多个方面进一步强化上海在绿色建筑领域的领先地位：一是细化全场景全周期标准，覆盖历史建筑、乡村住宅等；二是攻关零碳技术，试点光储直柔系统与零碳社区，完善建筑废弃物闭环；三是优化激励政策，扩大补贴范围，引入绿色保险与碳信贷；四是推广数字孪生与碳足迹数据库，强化智慧运

维。

第五，着力建设安全可靠的韧性城市。

推进城市基础设施生命线安全工程建设，加快老旧管线改造升级，全面提升房屋安全保障水平，强化城市自然灾害防治，是上海在城市更新与运行中的战略性、基础性工程。调研显示，一些老旧小区的水、电、气等管线老化严重，存在安全隐患。新形势下，有必要对老旧管线进行全面排查与更新，引入新型管材与智能化监测设备，进一步提高管线运行的安全性与稳定性。

在强化自然灾害防治方面，重点要统筹城市防洪体系和内涝治理。通过公园城市与海绵城市建设，加强城市河道整治，拓宽河道断面，提高河道行洪能力；完善城市排水管网系统，加大雨水调蓄设施建设力度，如建设下沉式绿地、蓄水池等，增强应对暴雨等极端天气的能力。

第六，着力建设崇德向善的文明城市。

在加强城市精神文明、提升城市文化软实力过程中，可通过制定上海市市民文明行为规范，覆盖城市生活主要场景，试验新机制新举措形成正向激励，提高市民文明素质；将人民城市与人文城市相融合，通过举办各类文化活动、提升公共文化服务水平等方式，在吸收国际文化精华之时强化本土文化的“根脉”教育，增强文化自信，营造崇德向善的城市氛围。

第七，着力建设便捷高效的智慧城市。

“十五五”时期，可重点推进中心城区、重点产业园区万兆光网全覆盖，并确定时间表、技术路径和资源支撑；推动政务服务数字化转型，拓展“一网通办”深度，通过跨部门流程再造和数据中台整合进一步提升网上办、掌上办比例。

同时，积极利用大数据分析优化城市交通、能源等资源配置，有效提升城市运行效率；升级“城市大脑”系统，新增交通拥堵预警、公共卫生事件溯源等智能应用场景，推广无人机快处模式，缩短交通事故响应时间，助力提高城市治理精细化水平。

（作者：吴培培 上海商学院工商管理学院副教授，王胜桥 上海商学院科研处处长）

从国际趋势和上海“量子城市”实践看 AI 赋能城市规划

当下，人工智能（AI）正以前所未有的速度融入城市发展的方方面面。从全球瞩目的世界人工智能大会（WAIC）到美国政商云集的“国会山与硅谷”高峰论坛，专家们提出振聋发聩的问题：未来城市规划治理将因 AI 发生怎样的变革？上海率先启动“量子城市”建设，国际上 AI 如何改变人类的工作、决策与思维方式成为焦点。这并不意味着 AI 替代人类规划师，而是对人机协作关系的再定义。

框架与趋势：从序列路径到“CORE”共创

在今年 WAIC 的“量子城市：空间智能+城市治理”论坛上，美国佛罗里达大学教授彭仲仁分享了对城市规划 AI 化路径的框架性思考。他提出了一个序列式路径框架，将人工智能融入规划分为四个阶段：AI 协助规划（提供数据支撑和方案建议）、AI 增强规划（多方案生成及初步评估）、AI 自动化规划（自动完成特定模块规划）和 AI 自主规划

（具备全流程独立规划能力）。之后，彭仲仁提出了人工智能作为协同创造者的“CORE 共创模型”，包含协作（Collaboration）、选项（Options）、优化（Refinement）、执行（Execution）四大要素，提供以人为中心、具包容性和可迭代性的循环式人机交互方法。在这一模式下，人类规划师的创造力与决策力可以与 AI 的强计算和学习能力相结合，形成全新的规划协同体系，让治理前置到规划阶段。

值得一提的是，彭仲仁还分享了坦帕市中心公交网络规划优化的案例：通过在 CORE 各环节中实现 AI 与社区居民、规划师和政府决策者的协同，该市公交服务的覆盖率、效率、可达性均明显提升，且运营成本下降。这一实证表明，在复杂的城市交通规划中引入 AI，人机共创能够大幅提升方案迭代优化的速度和质量。

宏观视角：当 AI 逼近人类思维边界

除了规划领域的内部探索，AI 领域泰斗 GeoffreyHinton（杰弗里·辛顿）的观点则提供了宏观层面的独特视角。在 WAIC 的开幕演讲中，这位“深度学习教父”提出：人类处理语言的方式可能与大型语言模型极为相似，人类本质上或许也是一种大语言模型。也就是说，AI 的发展正逼近人类认知的本质。人类和 AI 都可能产生所谓的“幻觉”（即无根据的内容），但在知识保留、传递等方面，大型语言模型已远胜人类大脑。当机器展现类人智能时，我们或许需要重新审视自身大脑的运作机制，思考人类的思维方式将如何被改变。

同时，Hinton 警示 AI 可能带来的失控风险。他警示当前人机关系如同养虎为患：小虎崽长大后可能反噬主人。由于 AI 已深度嵌入各行各业，人类无法将其“关掉”。他呼吁全球合作建立 AI 安全网络，像教育孩子一样教 AI 向善，确保未来 AI 不致“夺权”失控。这一警示为 AI 时代的规划治理奠定了基调——我们必须主动设计新型的人机协作范式，在发挥 AI 潜力的同时确保它始终服务于人类利益。

上海实践：“量子城市”引领智能规划新路径

作为中国超大城市治理创新的排头兵，上海正通过“量子城市”建设率先探索 AI 赋能城市规划治理的现实道路。2023 年底，上海市规划和自然资源局首次对外披露“量子城市”概念，并将杨浦区复兴岛确定为量子城市时空创新的实验基地。所谓“量子城市”，并非应用量子物理技术，而是借用“量子纠缠”概念描述实体城市与数字孪生城市的深度耦合。“量子城市”通过 AI 驱动的大规模仿真推演和实时反馈，构建了虚实联动的城市数字孪生体系，让数字城市不断学习现实城市的运行规律，并将洞察反馈应用于现实城市的优化治理。

上海之所以如此重视“量子城市”，源于城市发展和市民需求带来的治理升级要求。一方面，上海国土空间资源极为紧缺，传统按人口规模配置学校、医院、商场等公共设施的方法在快速变化的时代出现了滞后。随着电商兴起，如果仍按旧模式盲目兴建商场，可能造成资源浪费。借助“云宇星空”城市大模型，规划者可以实时分析区域人口特征和消费趋势，更精准地预测公共设施需求，减少过剩供给，将空间资源用于更急需的用途。另一方面，超大城市运行复杂多变，引入 AI“先知”系统有助于预判极端天气、公共安全等潜在风险，提高城市治理的韧性。

上海的探索在国际上具有引领意义。上海数字城市规划研究中心主任奚文沁指出，目前国际上的数字孪生项目大多局限于局部领域，真正覆盖全域全场景的超大城市空间智能大模型尚未出现，上海正在建设的“云宇星空”有望填补这一空白。为此，今年 7 月上海市规划和自然资源局印发了《上海城市空间治理领域人工智能应用暨量子城市空间智能建设工作实施方案（2026—2027 年）》，为未来两年智能规划治理制定了路线图。方案要求以规划资源“一张图”为基底，构建覆盖空中-地表-地下的标准化三维空间网格体系，集中研发具备知识检索和时空理解能力的“云宇星空”行业基座大模型，重点开发具备空间遥感监测能力的“鹰眼”垂直模型，以及集成上百项公共空间质量和安全指数的指数模型。同时，方案部署了总体规划实施监测评估、空间资源精准利用、三维方案生成比选、时空数据更新四大类应用场景。为保障这些 AI 应用落地，上海将开放高质量的时空数据和模型接口，在安全可控的前提下吸引社会各方参与算法开发创新。

可以预见，随着“量子城市”从蓝图走向现实，一个数实融合、智能涌现的未来城市雏形正在上海逐步成型。上海的探索为全球超大城市提供了范例：数字孪生城市不再只是对现实的静态映射，而是在 AI 赋能下进化为能够自我学习、不断优化的城市大脑。同时，上海注重体制机制创新，通过试点先行和政策护航为 AI 应用铺稳治理轨道，保障技术引擎的动力得到充分释放。

海外视野：AI 对治理与规划的启示

在国际舞台上，对“AI+城市”的探索同样如火如荼。近期于华盛顿举行的国会山与硅谷论坛（The Hill&Valley Forum）上，一场高峰对话汇聚了政界、科技和产业领袖，探讨 AI 对社会治理、城市规划和公共参与的影响。与会者达成的共识是：要充分拥抱 AI 赋能城市治理，同时确保这一进程具有包容性和责任感。

首先，在社会治理层面，决策者认识到 AI 可以成为公共决策的“加速器”。借助 AI 强大的数据分析能力，政府能够更准确识别城市问题、预测风险，从而更高效地提供公共服务。但前提是建立透明可信的治理框架，防止算法偏见侵害弱势群体利益。有专家指出：“算法看似客观，其实容易带有人类偏见”。因此需要加强对 AI 决策过程的监督，并让公众参与 AI 治理讨论，以提高社会对 AI 决策的知情权和信任度。

其次，在城市规划领域，AI 正成为规划师的新工具箱。未来的规划决策将更加由数据驱动：通过对交通流、人口分布、土地利用等实时数据的分析，AI 可以动态模拟多种城市发展情景，辅助规划部门做出更科学的决策。会上，科技企业代表展示了利用生成式 AI 参与城市设计的雏形：只需输入城市空间的约束条件，AI 便能自动生成多套备选方案供规划团队和市民讨论。AI 还能模拟不同方案，使规划师在实施前直观评估其影响；同时，通过将方案形象化，社区公众也更容易参与讨论。

最后，公共参与也是 AI 时代城市治理的关键一环。过去公众多通过听证会等线下渠道参与；如今 AI 提供了更多元的参与手段。一些城市开始尝试利用自然语言处理驱动的聊天机器人来收集公众对规划方案的反馈。AI 可以成为连接政府和市民的桥梁：通过分析社交媒体和网络论坛数据，政府能更及时掌握民众诉求；开放城市数据接口则便于开发者打造社区应用，让居民直观了解规划对自身生活的影响。会议反复强调 AI 技术的民

主化——只有让公众广泛参与、共享 AI 时代的创新成果，智能城市才能真正做到以人为本。这一理念与上海倡导的“人民城市”不谋而合，也为我国城市治理提供了重要启示。

展望未来，迈向“未来之城”的道路充满机遇也面临挑战，人工智能为城市规划和治理带来了前所未有的工具与方法，城市因此可以变得更聪明、更高效、更具韧性。然而智能技术的真正价值，在于以人为本，实现城市规划与治理的温度与弹性。

（作者：樊豪斌 上海社会科学院城市与人口发展研究所研究员）

江苏：低空经济从战略擘画向民生服务落地

低空经济作为新质生产力的重要载体，正从顶层设计向民生普惠加速转型。当前，中国低空经济企业的数量快速增长，通用航空市场持续扩大，通用航空器数量也保持着上升趋势。作为全国经济强省与航空产业重地的江苏，坚持以群众需求为导向，正以系统性思维破解城乡发展、安全与效率等多重矛盾，推动低空经济从“技术试验场”迈向“民生服务网”，逐步实现“天空红利”全民共享。

乘“策”领航，擘画低空经济赋能民生的战略蓝图。低空经济的政策演进始终与国家战略同频共振。自 2021 年“低空经济”写入《国家综合立体交通网规划纲要》以来，政策体系经历了从技术验证到民生普惠的深刻转向。2024 年国家发展改革委成立低空经济发展司，明确“十五五”期间重点拓展无人机物流、应急救援等民生场景；2024 年《政府工作报告》将其定位为战略性新兴产业，标志着低空经济正式从技术试验场迈向民生服务主战场。江苏作为改革前沿阵地，率先构建起低空经济发展的“四梁八柱”。2024 年 8 月江苏出台《关于加快推动低空经济高质量发展的实施意见》，提出“到 2027 年低空经济发展规模全国领先”目标，并锚定南京、苏州、无锡三大核心区，形成“研发—制造—应用”全链条生态。南京航空航天大学牵头组建全国首个低空经济创新发展研究院，并与浦口区联合打造低空经济产业园；苏州以智慧城市为牵引，发展低空经济城市无人机运输；无锡聚焦高端制造，航空发动机叶片精密加工技术达到国际领先水平。当政策红利与群众需求精准对接，低空经济便能从“云端构想”落地为“田间动能”，真正成为惠民利民的新质生产力。

筑“基”强链，打造低空服务安全高效的制度样本。低空经济涉及的产业链长，带动性很强，应及时制定完善相关法律法规，加强政策保障供给，地方政府更要适时发布低空飞行服务标准相关政策，鼓励和支持低空产业企业，护航低空经济高质量发展。目前，低空经济的制度创新已从局部试点向系统化建构稳步推进。深圳、广州等地通过立法先行、技术赋能与场景适配，逐步破解空域管理碎片化、适航认证滞后等难题，为全国制度创新提供了可复制样本。苏州以此为蓝本，制定《苏州市低空经济促进条例（草案）》，重点推广低空飞行应用场景、推进基础设施建设和飞行服务保障，构建了统一飞行服务与监管体系，为商业化运营扫清法律障碍。苏州、无锡、常州、南通四地司法行政、交通运输部门分别签署区域协同立法、低空经济一体化发展战略合作协议，共同推动长三角区域协同立法、低空经济协同发展。当制度创新突破行政壁垒、紧扣群众需求时，低空经济便能从政策文本转化为民生实效，为高质量发展注入新动能。如，建湖县

利用无人机借助高精度传感器对麦苗进行全方位扫描，根系发育、叶面长势等关键数据通过田间终端实时回传，经过智能分析整合后，生成“春耕体检报告”。苏州市吴中区构建“产地直发+即时响应”的智慧供应链网络，显著提升生鲜产品流通效率与品质保障能力。

破“界”下沉，构建城乡贯通的普惠服务网络。当技术红利与群众需求深度耦合时，低空经济便能从“政策蓝图”转化为乡村振兴与共同富裕的新引擎。通过基础设施均等化、场景适配下沉化、群众参与常态化三大路径，江苏正逐步破解县域应用梗阻，推动低空服务从城市试点向城乡全域覆盖转变。基础设施均等化筑牢普惠根基，无锡市创新打造“陆空一体数智超充站”，在新能源汽车充电站内集成无人机停机坪与智能充电机巢，实现“充电—停放—巡检”全流程自动化管理，破解低空设备“续航焦虑”。场景适配下沉释放民生价值，现在无人机已在农业领域得到广泛应用，微型无人机可以用于农田墒情及作物生长情况的巡检，轻型无人机、小型无人机可携带农作物分析装备进行田间管理，中型无人机则用于种子包精确播撒、农药喷洒等田间植保任务。如盐城的稻麦轮作区推广“低空+农业”模式，农业无人机 AI 精准播撒有效节约种子成本。群众参与常态化激活内生动力，“低空合作社”模式在多地推广，苏州市加强与农业园区、农民专业合作社、家庭农场等对接合作，通过试点逐步开展飞防服务，有效降低亩均用药成本。

聚“力”共生，培育多元主体协同的创新生态。通过制度设计、资源整合与利益共享，江苏多地探索出多元主体协同发展的有效路径，政府、企业、群众协同共治的低空经济创新生态初步形成。江苏明确到 2030 年建成智能互联的低空设施网，覆盖全产业链。与此同时，苏州市为引进培育低空重点企业出台了《苏州市支持低空经济高质量发展的若干措施》，分别设立了最高 2 亿元的科技创新奖励和最高 3000 万元的企业增资扩产奖励。截至 2025 年 2 月，全省在低空文旅、物流、医疗、空中交通等多个场景开展了相关应用，共获批低空航线 324 条。连云港花果山景区启用无人机森林防火巡查，提升巡查效率及密度，助力基层减负；南通如皋市平园池村开创了“低空+文旅”模式，飞行基地配备多条观光航线、起降场及体验中心。

向“新”跃迁，开辟低空经济共同富裕的价值境界。低空经济的城乡融合实践已从战略构想转化为可量化的民生成果，通过技术普惠、产业协同与文化浸润三大路径，江苏各地正探索以低空经济推动共同富裕的创新模式。技术普惠助力低空服务嵌入基本民生。江苏省率先将低空配送纳入基本公共服务清单，2024 年苏州吴中区启用无人机实现杨梅“树上鲜”直达社区；阳澄湖大闸蟹通过顺丰无人机投递，存活率大大提升。产业协同推动低空经济共富产业园落地。无锡以全链条布局整合低空经济产业链，吸引亿航智能、云圣智能等头部企业集聚丁蜀产业园，形成“研发—制造—应用—服务”闭环生态。南京市浦口区依托“一中心两平台”（低空融合飞行基地、飞行服务与安全管控平台）构建产业生态，已集聚产业链关联企业超 50 家，年营收约 30 亿元。文化浸润促进技术认知与情感认同双提升。全国首个低空经济展示馆——苏州市低空经济发展展示馆于东太湖度假区落成开放，通过“低空起航”“低空蓝图”等主题展区系统呈现低空经济从苏州经验到中国方案的递进成果，并集中展出来自 30 余家本土企业的低空领域创新产品，

凸显了产业技术硬核实力；同时，推出美丽苏州湾线、生态湖岛环线等四条低空生态观光航线，以“云端视角”串联湖岛景观，开启文旅融合新场景。

（作者：王艳芳　南京航空航天大学马克思主义学院，高志宏 南京航空航天大学人文与社会科学学院教授、院长）

创新性构建综合监管体系研究—以台州市为例

随着浙江“大综合一体化”行政执法改革的深入推进，改革成效逐渐显现，但仍存在有待进一步解决的突出问题。2024 年 5 月-6 月，浙江省公共政策研究院课题组采取访谈调研和问卷调查等方式对全省行政执法监管现状进行了调研，发现行政检查频次多、监管方式单一、监管标准不一等主要问题。为此，台州市创新性构建综合监管体系予以破解，经实践取得了积极成效，这对我国行政执法领域改革具有重要启示意义。

1、当前执法监管的现状

课题组通过问卷调查对当前执法监管现状进行全面调查。企业通过扫二维码或网络链接进行填写，本次总计回收问卷 2521 份，其中剔除同一 IP 地址重复填写的无效问卷 228 份，剩余有效问卷 2293 份。其中，被各部门列为重点单位的企业共计 1445 家，占比 63%，非重点单位企业 848 家，占比 37%；问卷对象以小微企业和个体工商户为主，共计 1674 家，占比 73%，619 家中型企业和大型企业，占比 27%。具体调查结果如下：

（一）检查频次

1.近两年企业平均每月接受政府检查的次数在 6 次左右。其中，2023 年，企业平均每月接受政府检查 5.77 次，2024 年平均每月 5.73 次。

2.2024 年接受检查次数与 2023 年差不多，但也有不少企业（39%）认为 2024 年检查次数比 2023 年多，19%是明显多，20%是多一点。大型企业的感受更明显，33%的企业认为 2024 年检查次数明显比 2023 年多，25%的个体工商户持相同观点；反恐重点单位和卫生防疫重点单位也反映强烈，这一比例分别为 60%和 34%。

3.从企业对政府入企检查频次的感受来看，一半的企业认为目前检查频次一般，42%的企业认为检查频次多，大型企业和中型企业更为突出，这一比例分别是 54%和 61%，重点单位反映检查频次多的比例也高达 60%左右，其中反恐重点单位反映检查频次很多的比例高达 47%，比较多的比例是 26%。

（二）专项检查

近两年企业所接受的专项检查频次占总体检查频次比例比较高。认为专项检查占比在 10%以内、10%-30%、30%-50%的企业分别有 20%多，也有不少企业认为专项检查占比达到 50%以上。

（三）“综合查一次”

1.不同部门的联合检查有进展但仍需加强。57%的企业认为政府部门联合上门检查有一些，认为比较多及以上的比例只有 27%，也有企业认为很少甚至几乎没有。

2.同一部门的联合检查需加强。大约 40%的企业认为政府同一部门不同业务科室分开上门检查情况时有发生，13%的企业认为这种情况发生的多，卫生防疫重点单位反映更

突出，该比例分别为 50%和 28%。

3.企业对“综合查一次”持不同的态度。大约 62%的企业希望多部门、多业务联合上门检查，因为联合检查能减少接待次数、更高效。但仍有 38%的企业希望按部门、业务分开上门检查，主要原因是分开检查对企业生产经营影响小，检查专业程度更深入，更有助于企业针对性整改，还有部分企业表示分开检查更有利于企业接待。大中型企业希望分开检查的愿望比小微企业和个体工商户强。

（四）不同层级的检查

1.基层检查的占比很高。目前，在企业认为的不同层级政府检查中，网格员的检查占比最高，达 35%，其次是乡镇（街道）、社区层级，占比分别为 22%和 15%。省、市、县（区）的检查比例分别为 6%、7%和 14%。

2.存在不同层级的重复检查。40%左右的企业认为有一些不同层级政府的重复检查，且近 10%左右的企业认为该情况是多的，大型企业明显一些，这一比例是 18%，反恐重点单位更明显，该比例达到 26%。

（五）检查后的不合理整改要求

检查后不合理整改要求的现象不突出，但个别领域需引起关注。30%的企业认为政府检查后提出过一些不合理的整改要求，只有 7%的企业认为政府提出不合理整改要求的情况是多的。大型企业反映检查后不合理整改要求多的比例明显高于其他类型企业，达 18%。反恐重点单位和卫生防疫重点单位反映检查后不合理整改要求多的比例分别达 33%和 21%。

（六）入企服务指导

入企服务指导有一些，但不多。60%左右的企业认为政府入企服务指导还是有一些的，但入企服务指导频次不高，只有 23%的企业接受入企服务指导是多的。反恐重点单位、卫生防疫重点单位和消防重点单位接受入企服务相对多一些。

（七）监管标准

1.还是有不少企业对监管标准不是很了解。37%的企业对监管标准只是一般了解，7.7%的企业对监管标准不是很清楚，2.6%的企业完全不知道监管标准。

2.存在一些监管标准不一致的情况。51%的企业遇到过监管标准不一致的情况，其中最突出的表现在不同部门之间，占比 54%，其次是不同层级之间，占比 34%，还有不同专家之间，占比 27%。值得注意的是，33%反恐重点单位认为经常有监管标准不一的情况。

3.监管标准不一致对企业有些影响。45%的企业认为监管标准不一致、相矛盾的情况对企业生产经营有点影响，6%的企业认为这对企业生产经营有比较大的影响。

（八）监测设备和第三方检测的费用

由企业支付监测设备和第三方检测的费用，企业认为基本合理，且在可接受范围内。50%的企业认为企业购买监测设备、支付第三方检测等费用是合理的，23%的企业认为这不合理，剩余 25%的企业表示没有这种情况。而关于费用的可承受性，47%企业都表示还在可承受范围内，只有 19%的企业认为费用太高，难以承受，但在消防、环保、卫生防疫等重点单位认为费用高的比例偏高，在 25%-28%之间。

（九）执法监管满意度及建议

企业对目前执法监管的满意度有待提高。企业目前对执法监管情况总体非常满意的占比 27%，比较满意占比 37%，但仍有 23%的企业表示一般，6%的企业表示比较不满意，非常不满意的占比 4%。大型企业的不满意率明显高于其他类型企业，达到 30%。反恐重点单位和卫生防疫重点单位的不满意率也分别高达 26%和 21%。

企业对行政执法监管的建议主要集中在：减少检查次数；多指导；不要动不动就罚款；要合理合法；及时沟通；加强检查的专业性等。

2、执法监管存在的主要问题及原因分析

（一）执法监管检查频次还是多，与 2023 年相比，2024 年的检查没有明显减少。主要原因：企业认为只要是政府有关人员上门就是检查，网格员检查占比很高（占比 35%）就是有力的佐证；政府专项检查多，“一地生病、全国吃药”；为了免责或减责要多检查；部门间、部门内不同科室间检查统筹不够到位、联合不够充分；不同层级存在重复检查。

（二）“综合查一次”（包括部门间、部门内不同科室间）的比例还不高。主要原因：主观上是整体政府理念的缺乏，以企业为导向的相互协作意识不强；客观上存在统筹力度不强、统筹方法有限，还有事项检查时长不一、检查时间难以统一、不同部门或不同科室在检查中的相互影响等因素。不同企业对“综合查一次”有不同的态度，欢迎和不欢迎的比例在六四开左右，大中型企业更倾向于分开检查。企业对“综合查一次”持不欢迎态度的主要原因：“综合查一次”来很多检查人员会被误解为企业出了问题，以及大中型企业需要多个部门和人员来配合检查，对企业的生产经营有所影响。

（三）存在监管标准不一致的情况，并对企业有影响。监管标准不一致主要表现在不同部门之间（占 54%）、不同层级之间（占比 34%）和不同专家之间（占比 27%）。其中，不同部门监管标准不一致主要是部门规章有冲突，是行政条线管理体制所导致的；不同层级的监管标准不一致主要是不同层级对监管标准的把握尺度有严有松，总体而言上级部门对标准的把握从严，下级部门考虑发展因素和实际情况把握相对宽松一些；不同专家之间的监管标准不一往往是对标准的理解有差异或其他主观因素。

（四）企业对执法监管的满意率不高，只有 64%左右。其主要原因（从企业对执法监管的建议来看）：检查太多、指导不够、动不动就罚款、合法合理的问题、沟通不及时、检查专业性不强等。大型企业、反恐重点单位、卫生防疫重点单位等不满意率分别为 30%、26%和 21%，值得关注。大型企业不满意率高的主要原因：相比中小微企业，大型企业受到政府监管的压力更大，对监管标准及规则更熟悉，维权意识更强，容易发现政府执法监管中存在的问题，从而导致不满意。反恐重点单位、卫生防疫重点单位等不满意率高的主要原因：企业反映检查频次多、不同层级重复检查多、检查后不合理整改要求多、监管标准不一等问题更突出。

3、创新性构建综合监管体系的台州实践

为解决上述执法监管问题，浙江省台州市立足“企业侧”需求，以“防风险、促发展”为导向，在全省率先出台《提升综合监管质效优化法治化营商环境指导意见》，通过

健全监管职责标准、实行分类分级检查、构建预防性监管模式、落实联合整改帮扶、强化涉企执法监督等一系列举措，创新构建全流程、预防性、互动型综合监管体系，积极破解多头重复检查问题，2024 年全市“综合查一次”同比增长 99.4%，减少检查扰企 3.7 万次，生产安全事故发生量同比下降 18%，企业满意度明显上升。具体做法经验如下：

（一）健全监管职责标准，稳企业预期。一是理职责清单。建立健全市县乡三级监管职责清单，准确界定各级各部门、乡镇（街道）监管职责和监管工作重点，在全市乡镇（街道）开展履职事项清单梳理，防止层层转嫁责任。二是定监管标准。推动各行业领域制定简明统一的跨部门综合监管规则和标准，防止“标准不一”“标准打架”，增强行政检查的可预期性。目前已形成餐饮、燃气、预拌砂浆、电动自行车等 8 个行业监管规则和标准，为规范部门监管和企业依法合规经营提供标准指引。三是建配套制度。强化顶层设计，形成了《行政检查计划统筹办法》《分级分类检查指导意见》《优化法治化环境联合会商机制》《整改帮扶工作指导意见》《行政执法领域涉企第三方服务规范管理办法》《“预约式”行政指导服务工作指引》等 11 项制度，为全流程监管体系构建“四梁八柱”。

（二）实施分级分类检查，减检查扰企。一是明确监管层级。制定层级监管对象清单，明确每家企业对应层级的执法主体，防止多头管、无人管。全市应急消防领域已有 3.4 万家工矿企业明确执法主体层级。二是划分风险等级。根据不同领域监管需求，构建“专业＋通用”型分级分类评价指标体系。各行业结合企业信用状况、风险程度、经营规模、行业特点等信息，对监管对象精准画像，并划分为 A（风险低）、B（风险一般）、C（风险较高）、D（风险高）四个级别。三是实施分类检查。对纳入分级分类监管的对象实施差异化检查，对低风险企业“无事不扰”，对高风险企业严格监管。如路桥区已在市场监管、应急管理、消防救援等领域实施分级分类检查，其中路桥街道对低风险企业检查总量下降 40%。

（三）优化监管方式方法，提监管质效。一是科学统筹检查计划。建立“内部综合+外部联合”协同监管机制，加强检查计划统筹，最大程度整合归并内部不同科室之间、不同部门之间的检查计划，确保“非必要不计划”。归并市级行政执法部门 2065 个检查计划，统筹压减到 1101 个检查计划，统筹率 53.3%。二是强化数字化监管手段。摸清全市各类行政检查平台底数，推动“互联网+监管”、应急消防应用等平台的数据贯通。在行政执法协同指挥平台增量开发规范涉企检查功能，推动部门间数据汇聚、共享，全量归集检查任务。全面推行亮码检查，检查活动全量赋码，亮码率达到 99.8%，实现监管全过程可溯。另外，推动乡镇（街道）在 141 平台应消模块上全量开展应急消防领域检查，杜绝线下检查。三是创新预防性监管模式。通过“预约式”行政指导服务、跨部门行业综合教育培训、企业自查自检、安全应急演练等举措实施预防性监管，落实经营主体责任，切实提高企业自主履职能力。已组织行政指导服务 1100 多起，开展跨部门教育培训惠及企业 2.7 万家，推动经营主体自查自检 8600 多次。

（四）开展联合整改帮扶，降企业成本。一是推行“三书同达”。送达《处罚决定书》时一并送达《行政合规建议书》和《信用修复告知书》，助力企业重塑信用，累计完成企

业信用修复 3925 条。二是实施经济社会影响评估。组建会商评估小组，对行政执法案件的法定情节、经济社会影响、社会危害性等进行评估，提出合法合理的处罚建议，尽可能降低对行政相对人正常生产经营的负面影响，已开展案件经济社会影响评估 45 起。三是创新帮扶渠道。开拓助企纾困提质新渠道，玉环市创新实施行政执法领域涉案物资管理“一件事”，开发涉案物资精控系统，推动 43 个执法部门涉案物资统一保管、统一处置，切实保障行政相对人权益，共集中管理涉案物资 926 批次；椒江区搭建“企法通”线上法律体检平台，为企业提供 6 类 42 项“法治体检”服务共 6000 多次。

（五）强化涉企执法监督，推闭环落实。一是开展涉企执法专项监督。聚焦逐利执法、执法不规范、执法不作为、多头重复检查等 6 项重点问题，通过执法单位自查、司法行政部门交办等方式，全面开展问题整改。全市共制发行政执法监督通知书 128 份、行政执法监督决定书 32 份。二是强化重点领域综合治理。针对道路运输超载超限频发，督促交通运输、公安交警部门联合开展公路治超“监管一件事”综合治理，解决“以罚代管”等问题，进一步规范非现场执法。三是建立案例指导制度。定期开展《行政典型案例》汇编工作，共选编 10 个涉企执法典型案例并进行发布、宣传，实现“办理一案、规范一片”。

4、经验启示

课题组认为，台州市创新性构建综合监管体系的做法为我国行政执法改革提供了重要经验启示。

（一）以企业需求为导向，服务社会发展大局。转变只站在政府自身角度的改革视角，要从企业需求出发，“群众需要什么，我们就改什么”。综合监管体系改革正是从企业反映的多头检查、重复检查、整改难、整改成本高等突出问题出发，破解执法监管中企业遇到的痛点堵点，营造更好的营商环境，为经济社会高质量发展保驾护航。

（二）以整体政府为理念，加强部门协同监管。从原先每个部门把“自己的一亩三分地管好”的观念向整体政府理念转变，由综合执法办统筹，加强部门间的协同配合，解决不同部门监管标准冲突打架的问题，统筹不同部门行政检查实现“综合查一次”、落实“执法监管一件事”等，做好部门间的协同监管。

（三）以全链监管为路径，全面提升监管质效。加强事前事中事后全链条监管，改变之前“以罚代管”、“一罚了之”的执法监管现状，尤其强调事前的预防性监管，加强对企业的培训教育，推行“预约式”指导服务，降低企业违规违法成本，同时加强事后对企业整改帮扶，让企业知道怎么改如何改，以最低的成本快速整改到位。

（四）以体系架构为基石，系统构建监管体系。突破之前“头痛医头、脚痛医脚”的零散、碎片化改革，从细化监管职责、明确监管标准和规则、强化企业主体责任、优化执法监管方式、完善后端整改、加强执法监督等维度全面系统构建监管体系，加强执法监管基础性和长远性工作的建设，推进执法监管问题的系统治理。

推动浙商有序稳健海外直接投资的对策研究

双循环新发展格局下，开展高质量的海外直接投资，有效动员国内国际资源、利用

国内国际市场成为浙商打造世界一流企业的核心路径。当前，面对中美贸易摩擦呈现的高度不确定性，大量浙商开始加速海外直接投资布局。一方面希望通过产能分散化规避高昂的关税壁垒，另一方面更希望拓展全球多元市场，形成更为稳健的资源与市场布局。但是在这一过程中，部分浙商海外直接投资却由于缺乏充分的战略设计和系统的市场调研而导致海外直接投资存在跟风投资、遭遇合法性挑战等问题。中美贸易摩擦高度不确定背景下，浙商亟待开展有序稳健的海外直接投资，提升全球化战略效果，为打造世界一流企业奠定坚实基础。

1、浙商海外直接投资的主要模式

全球化时代，高质量海外直接投资成为浙商跨越发展的重要战略。面向欧美的跨国并购、面向东南亚的海外生产基地建设、面向全球的重要资源获取，成为全球化时代浙商海外直接投资的三个重要表现。欧美是全球高端技术、品牌资源集中的区域，2010 年以来浙商开始通过跨国并购的方式来获得欧美的全球资源来实现跨越式成长，典型如吉利并购沃尔沃、万向并购美国 A123 等。在全球重要资源获取方面，以青山、华友、振石等为代表性浙商在印尼、非洲等地推进以战略资源获取为目的的海外直接投资。东南亚市场吸引力以及中美贸易摩擦升级，驱动浙商加快在东南亚开展抱团性的海外生产基地建设，例如华立建设的泰中罗勇工业园区成为浙商进入泰国建设生产基地的重要桥梁。

随着中美贸易摩擦带来的不确定性加剧，浙商面向欧美的跨国并购难度加大，而面向东南亚的海外生产基地建设开始提速。来自浙江省商务厅的数据显示，2024 年，浙江省 1708 家境内主体备案境外投资企业 1881 家，投资主要涉及制造、软件信息技术服务和批发零售等行业，投资额前五的国家（地区）分别是印度尼西亚、泰国、开曼群岛、英国和越南。在 2025 年 1-6 月，浙江省 767 家境内主体在境外投资设立企业 854 家，主要涉及制造、商务服务和批发零售等行业，投资额前五的国家（地区）分别是印度尼西亚、泰国、越南、马来西亚和柬埔寨。表明浙商在东南亚的直接投资在不断加强。不过从 2025 年第二季度的数据来看，2025 年 4-6 月的对外直接投资却是一直在同比下降，其可能的原因是美国关税政策的精细化、长期化、高不确定性，导致通过东南亚转口贸易也存在高度不确定性，使得浙商针对东南亚的投资步伐放缓。

2、中美贸易摩擦持续背景下浙商海外直接投资面临的挑战

当前浙商海外直接投资面临两大紧密相关的挑战，分别是海外直接投资战略的被动性以及在东道国面临的合法性劣势。

第一，部分浙商海外直接投资战略的被动性。当前这种战略被动性集中表现在两个方面。一是，当前部分浙商的对外直接投资战略在很大程度上是对大国博弈、美国关税政策的被动性响应。特别是在越南、柬埔寨、泰国等东南亚国家的生产基地建设，其动因往往来自发达国家全球价值链主导企业的供应链多元化布局要求，其重要目的是为了规避美国对中国的高额关税。但是也正是美国关税政策的高度不确定也导致了浙商当前在东南亚投资的不确定性。二是，当前部分浙商的对外直接投资战略存在一定程度的跟风现象，而缺乏对自身竞争力、海外运营能力的充分评估。东南亚建设生产基地、非洲拓展市场，是当前浙商海外直接投资关注的两个热点。诚然部分有较强经营实力的浙商

企业是在充分战略研究基础上开展投资决策，但是也有部分浙商企业往往开展跟风式的投资。这在一定程度上导致了部分东道国投资中的“拥挤效应”。

第二，部分浙商海外直接投资面临的合法性劣势。全球复杂制度环境所带来的合法性劣势，给浙商海外直接投资带来了更高的制度成本。这种劣势从根源上来自外来者劣势和后发者劣势。前者是指作为外来者的浙商对东道国正式与非正式制度不熟悉而产生的额外成本，后者是指与发达国家跨国公司相比作为后发者的地位而带来的劣势。合法性挑战具体表现在以下三个方面。一是，强调短期投资目的忽视对东道国产业生态的长期贡献。典型如一些浙商为了规避关税壁垒在东南亚建立生产工厂，往往会忽视对当地产业产业生态的长期贡献，例如对当地配套、当地产业工人培养等，从而引起东道国政府的不满。二是，重视经济目标忽视东道国的社会价值。经济目标诚然是浙商海外直接投资的重要维度，但是随着在东道国卷入程度的提升，必然也需要参与到东道国当地社区之中并承担相应的社会责任，而部分浙商企业通常缺乏这方面的意识和能力。其中能力缺乏的一个重要原因是浙商往往把低毛利业务布局到海外，其业务的盈利空间不足以支撑企业在当地社会责任的承担。三是，强调国内经验复制忽视东道国适应性调整。由于制度、文化差异性，浙商在国内经营的最佳实践往往难以直接在东道国复制，这就需要浙商企业结合东道国制度与文化特征，进行适应性调整。典型如加班激励制度。处理不当，就会引起在东道国的各种冲突，进而引起、强化东道国对整体浙商的不良刻板印象。

3、推进浙商有序稳健出海的建议

任正非在今年北京召开的民营企业座谈会上提出，华为将不再追求简单的全球化扩张，而是转向“黑土地”模式，即在任何国家投资时，必须同步实现本地化就业提升和技术升级，通过与当地产业链深度绑定形成利益共同体，以此降低地缘政治风险，旨在通过“扎根式”发展实现可持续的国际化。“黑土地”模式为浙商出海战略提供了借鉴。因此，浙商有序稳健出海必然是以战略主动性为前提、以责任竞争力建设为基础、以综合服务体系为保障的高质量出海。

第一，鼓励“链主+专精特新企业”协同推进的价值共创出海模式。“黑土地”国际化模式的前提是企业竞争力建设。一是，整合国内资源推动浙商竞争力持续升级，夯实浙商出海发展的竞争力基础。着力支持出海浙商通过自主创新提升企业技术竞争力和品牌影响力，支持企业加强在国内的研发中心建设，实现关键核心技术突破和自主可控。推进产学研合作、国内企业间并购重组，加速浙商企业竞争力升级，提升企业出海发展的战略主动性。二是，鼓励具有较强竞争力的浙商“链主”企业与产业链上“专精特新”企业协同牵引链上生态伙伴协同出海。浙商“链主”企业依托其品牌、技术、资源等优势，整合“专精特新”企业的专业化技术与生产优势，夯实浙商出海企业的产业链优势。三是，鼓励浙商在东道国通过带动有效就业、有序技术溢出、持续合规经营，构建企业与东道国的价值共创生态。推动浙商企业通过本地化生产、研发中心建设等创造就业机会；有序与东道国企业开展技术合作，推动当地产业链配套发展；严格遵守东道国法律法规，提升商业行为透明化，打造“全球价值创造者”的浙商印象。

第二，践行 ESG 战略，打造海外浙商的责任竞争力。ESG（即环境、社会和公司治理）是在企业社会责任实践的基础上发展起来，要求企业主动将 ESG 因素纳入到经营管理实践之中，实现经济价值与环境、社会因素的平衡发展。一是，引导海外浙商从被动合规向基于 ESG 战略的责任竞争力转型。海外合规发展是建立、提升浙商在东道国和全球合法性的基础。强化海外浙商合规经营的意识，推进首席合规官制度落地。在合规基础上，推动有条件的海外浙商积极开展 ESG 实践，逐步向基于 ESG 战略的责任竞争力转型发展。二是，联合全球与国内 ESG 认证第三方组织，有序推进海外浙商 ESG 认证和评级。联合独立第三方 ESG 认证和评级组织，对海外浙商开展 ESG 辅导，分阶段开展 ESG 认证和评级，稳步推进海外浙商 ESG 实践的精准发力和高效落地。三是，选树海外浙商 ESG 实践标杆，打造“浙版”ESG 标准体系。浙商企业在海外发展过程中，已经积累了 ESG 实践典型案例，例如华友钴业在非洲和东南亚的海外发展中，形成了一套由内而外的最佳实践。选树浙商 ESG 标杆企业，总结 ESG 最佳实践，结合全球和国内 ESG 标准框架，形成务实有效的“浙版”ESG 标准体系，引导海外浙商积极实践 ESG 战略，塑造“负责任的全球企业”形象。

第三，推进海外综合服务体系实质性赋能浙商出海。浙江省商务厅、省发展改革委 2025 年 7 月 17 日联合印发《加快完善海外综合服务体系若干举措》（后文简称《若干举措》），并于 8 月 18 日起正式施行，这是浙江省建立出海综合服务体系保障浙商有序稳健出海的重要文件。一是，以《若干举措》出台和执行为契机，整合政府相关部门、法律金融安全等现代服务部门、商会协会组织、高校科研院所等不同主体，明确海外综合服务的联动协同机制，形成推进海外浙商高质量发展的集成力量。二是，加快推进海外综合服务体系实质性落地执行。在政策出台的基础上，加大政策宣传，落实配套性的考核标准，确保海外综合服务体系有效落地。三是，强化海外综合服务体系的数字化保障，迭代升级海外综合服务体系赋能效应。在强化服务的基础上，同步建立数字化支撑体系，在提高服务效率的同时，积累海外综合服务体系的数据库，推动海外综合服务体系的迭代升级，实现针对海外浙商的赋能效应持续攀升。

（作者：李海秋，浙江经济职业技术学院。课题信息：本文系浙江省哲学社会科学规划课课题“复杂制度环境下浙江 MNE 海外子公司的东道国卷入与合法性获取机理研究：多重制度逻辑视角（20NDJC346YBM）”的阶段性成果）

安徽如何打造世界级产业集群“关键拼图”

当前，世界经济政治格局深度调整，不确定性挑战交织叠加，而全球科技革命与产业变革正以空前密集度重构创新版图、重塑经济结构。长三角必须以更高能级的世界级产业集群来承载新质生产力。作为长三角的重要一翼，安徽“长”在科创、“厚”在制造、“优”在通达，正处在从“补链强链”转向“并跑领跑”的关键窗口。

世界级集群崛起：长三角产业协同新图景

长三角作为中国经济活跃度、开放度、创新力最高的区域之一，已在汽车、集成电路、人工智能等领域形成具备全球竞争力的产业基础，为世界级产业集群建设奠定了坚

实根基。在长三角一体化国家战略推动下，区域内要素流动效率持续提升，产业协同机制不断深化，集群化发展态势日益凸显。

在智驾新能源汽车领域，长三角现已聚集全国 40%的新能源整车产能，规上企业密度是全国平均水平的 3 倍，沪苏浙皖在新能源汽车产量排名中全部进入国内前七，2025 年第一季度安徽更是跃居全国第一。

在集成电路产业，长三角地区产业规模占全国比重达 60%以上 ，以上海为核心，江苏、浙江、安徽协同发展，形成了从设计、制造到封装测试的完整产业链。

人工智能领域，杭州“六小龙”人工智能及其垂向应用产业进展世人瞩目，上海依托“模速空间”等新型功能平台，联动江苏、浙江、安徽的科研与产业资源，构建了覆盖大模型研发、语料开源发展、场景应用落地的完整生态链，辐射带动长三角数百家相关企业集聚。

新材料和生物医药产业中，上海张江药谷、苏州 BioBAY 已形成生物医药产业高地，南京、宁波在化工新材料领域国内领先。安徽合肥正积极布局生物制药、高端医疗器械。

大飞机产业发展更是以上海临港新片区、江苏苏南五市、浙江环杭州湾城市群、安徽六安等地为核心承载区，上海发挥大飞机总装制造与系统集成优势，引育结构大部段及复合材料、航空发动机、机载系统、制造装备四大高端产业子链，牵头联合长三角地区在大飞机总装制造、系统集成、零部件配套等方面形成“一核多极”的协同布局。

展望“十五五”，长三角世界级产业集群将朝着高端化、智能化、绿色化方向加速迈进。一方面，随着科技创新的不断突破，5G 乃至 6G、人工智能、大数据等新兴技术将深度赋能传统产业，推动产业转型升级；另一方面，在“双碳”目标的引领下，绿色制造将成为产业发展的重要方向，新能源、节能环保等绿色产业将迎来更大的发展机遇。同时，长三角地区还将进一步加强国际合作，出海开拓全球产业链供应链。

安徽“长板优势”：嵌入长三角的四大支撑

世界级产业集群的构建需突破省域边界，依赖跨区域分工协作与全球化资源整合。安徽要在其中发挥作用，关键在于找准“长板”、积极嵌入。唯有主动融入长三角区域世界级新兴产业集群建设进程和格局中才能充分释放影响力。

科创赋能：国家科学中心的硬核支撑

安徽拥有丰富的科教资源，合肥综合性国家科学中心是国家创新体系的重要组成部分。在量子科技、人工智能、集成电路等前沿领域，安徽取得了一系列重大科技创新成果。中国科学技术大学在量子通信领域处于世界领先水平，合肥已成为全球量子技术产业规模最大、技术水平最高、产业链最完整的区域之一。同时，安徽积极推动科技创新与产业创新深度融合，培育了一批具有自主知识产权和核心竞争力的高新技术企业，为产业集群的发展提供了强大技术支撑。

制造底盘：“首位产业”与光伏储能快速成势

安徽制造业门类齐全，在多个领域形成了特色优势产业集群。汽车产业是安徽的“首位产业”，已集聚奇瑞集团、江汽集团、蔚来汽车、合肥比亚迪、大众安徽等 7 家整车企业，初步形成合肥、芜湖“双核”和多个汽车零部件特色产业集群，涵盖汽车全产

业链，产能产量和出口均居全国前列。

在先进光伏和新型储能产业，安徽利用区位交通和资源要素等优势，大力吸引长三角光伏制造业龙头企业落户。例如，滁州从 2018 年迎来首家光伏制造龙头隆基以来，短短数年间实现从无到有、从有到大、从大到强的跃升，提出打造“世界光伏之都”、安徽先进光伏和新型储能产业第一城的目标。目前安徽光伏设备及元器件制造业已跃居全国第三位。

区位优势：连接长三角与中西部的节点

安徽地处长三角西端，拥有广大的重点开发腹地，是连接长三角与中西部地区的重要节点。铁路、公路、水运、航空等交通基础设施完备，已形成“米”字形高铁网和“五纵九横”高速公路网，与沪苏浙实现快速通达。便捷的交通网络有利于长三角世界级新兴产业集群所需资源流动配置展开大布局，贯通长三角与中西部地区的要素和消费大市场。

成本洼地：要素保障具有比较优势

与沪苏浙相比，安徽在制造业要素成本方面具有比较优势。较低的土地和劳动力成本，能够有效降低企业的生产经营费用，提高企业的盈利能力和市场竞争力。这对于长三角新兴产业布局，尤其是对成本敏感的制造业企业具有较大的吸引力。安徽还拥有丰富的自然生态资源，叠加科创资源和人力资源，能够为产业集群的绿色发展提供充足的要素保障。

协同发力：安徽融入长三角世界级新兴产业集群的五条路径

安徽要深度参与长三角世界级产业集群建设，需从科创、产业、空间、生态等维度精准发力，构建“协同共生”的发展格局。

科创协同：深化“两心同创”，突破关键技术

安徽应遵循依靠科技创新建设世界级新兴产业集群的机理，深化上海张江、合肥综合性国家科学中心的“两心同创”，拓展安徽在长三角科技创新共同体的全方位多领域的联动与影响力，建立常态化的协同创新机制，联合开展关键核心技术攻关。围绕长三角世界级新兴产业集群重点领域，共建跨区域的科技创新平台和产业创新联盟，携手沪苏浙合力推动创新链与产业链深度融合。共同突破科技创新成果转化转移的制度性与技术性瓶颈。支持跨地研究院所、科创飞地建设，加速科技创新扩散应用。

产业协同：嵌入核心链，共建“协同闭环”

安徽需深入实施战略性新兴产业融合集群发展工程，引导长三角优质资源向集群高效集聚，完善新兴产业生态圈，立足自身产业基础及其优势，主动融入长三角产业链供应链，加强与沪苏浙在汽车、新能源、高端装备制造等领域的产业协作，携手打造若干世界级战略性新兴产业集群。

现实发力点包括：合力打造集研发制造服务于一体的世界级汽车产业集群，构建长三角“车能路云”融合发展产业生态，培育全球一流汽车企业和国际化汽车自主品牌。加快壮大先进光伏和新型储能产业，统筹开展产能优化升级，协同推进新型光伏产业海外市场布局。发挥安徽在航空发动机、航空材料等领域的优势，协同打造长三角国产先

进大飞机产业集群。推动安徽健康资源和沪苏浙生物医药优势产业融合，谋划打造生命健康产业高地。整合长三角人工智能垂向赋能，共推长三角工业互联网一体化发展。

未来产业：前瞻布局，抢占赛道先机

面向国家重大需求，安徽要积极布局量子科技、空天信息、通用智能、低碳能源、生命科学、先进材料、未来网络等未来产业，打造生态圈，积极创建国家级未来产业先导区。实施高水平通用大模型培育工程，构建创新协同的大模型产业生态矩阵，打造跨省域人工智能超级场景。加快布局 6G、高速光网等网络基础设施，高质量建设全国一体化算力网络长三角枢纽节点芜湖数据中心集群，打造长三角智算平台。推进合肥可信数据空间建设。加快中国聚变工程示范堆（CFEDR）设计建设，打造“聚变+”产业生态。加快建设以合肥、上海为中心节点，链接南京、杭州、无锡、金华、芜湖等城市的长三角城市群量子保密干线环网。

空间协同：补位 “沪宁合”，完善轴带布局

世界级产业集群的产业链空间结构需要“轴线—网面”的布局形式。长三角世界级新兴产业集群的资源主要集中于上海、苏锡常、南京、杭州、合肥和宁波几大都市圈中心城市，目前形成了沪宁产业创新带和 G60 科创走廊的轴带，但两条轴带尚未形塑成闭环，即是沪宁轴带到南京、G60 走廊到合肥之间未能衔接，缺失了在规划引领、体制安排上南京与合肥的轴线连接，因此亟须补齐长三角世界级新兴产业集群轴线布局的这一短板和缺环。

沪苏皖合力建设科技产业创新带，形成长三角科技产业创新“带廊衔接”完整体系，有利于后续推进“网面升级”，带动区域的资源合理集聚和发展能量辐射。

生态协同：对标先进，优化制度环境

安徽要加强与沪苏浙在营商环境和制度型开放的衔接，移植和嫁接沪苏浙培育发展世界级新兴产业集群的先进经验，优化更高水平营商环境和创新环境。加强针对长三角共建世界级新兴产业集群的政策保障，出台支持产业集群发展的财政、税收、金融等政策，设立共同产业发展基金，加大对重点产业和企业的扶持力度。加强知识产权保护，营造公平竞争的市场环境，激发产业集群的微观主体创新活力和发展动力。

建设世界级产业集群本质上是实现跨区域的创新协同与链群协同。对安徽而言，关键在于把握窗口期，通过“科创+制造”双轮驱动，主动在长三角的创新—产业—空间三重维度里“扬长避短”，把协同走深走实，成为长三角产业发展的“关键拼图”。

（作者：宋宏 安徽省政府长三角专家咨询委员会专家）

主　　办：上海创新发展研究所　　责任主编：左金平
联系电话：021-65870916　　联 系 人：肖　敏
联系地址：上海市瑞宁路 816 号　　邮　　编：200032